Вопрос 05. Методы вейвлет-анализа

Конспект теории с полными доказательствами

Крохалев Е. М.

2026

Содержание

I. Основная часть **2**

1. Постановка и мотивация **2**

2. Что берётся готовым **3**

3. Непрерывное вейвлет-преобразование **4**

4. Дискретизация: фреймы **7**

5. Кратномасштабный анализ **12**

6. Вейвлеты с компактным носителем **17**

6.1. Решение тождества для маски 18

7. Быстрое вейвлетное преобразование **25**

8. Сжатие сигналов **26**

9. Вычислительная сторона **27**

10. Разобранные задачи **28**

11. Вопросы, которые стоит ожидать **30**

12. Источники **30**

II. Расширенная часть **30**

13. Сплайн-вейвлеты и цена ортонормировки **30**

Часть I.
Основная часть

1. Постановка и мотивация

Вопрос 07 (преобразования Фурье, Лапласа, Хаара) заканчивается наблюдением, которое и открывает этот конспект. Система Хаара — ортонормированный базис $L_2(\mathbb{R})$, удобный всем, чем неудобен базис Фурье: его функции имеют компактный носитель, поэтому коэффициенты разложения локализованы во времени, а сигнал со скачком приближается без эффекта Гиббса. Но у системы Хаара есть цена: порождающая функция разрывна, и это разрывность, а не излом сигнала, определяет скорость приближения гладких участков. Хочется семейства, в котором строящаяся функция сама может быть гладкой — и масштаб носителя, и гладкость становились бы параметрами конструкции.

Такое семейство существует и строится в три ступени. Первая — непрерывное вейвлет-преобразование: сигнал разворачивается по двум переменным, масштабу и сдвигу, с ядром, которое само является короткой осциллирующей волной. Вторая — дискретизация: непрерывную плоскость (a, b) заменяют сеткой, и устойчивость восстановления по сеточным коэффициентам оказывается свойством фрейма — обобщения ортонормированного базиса, допускающего контролируемую избыточность. Третья — кратномасштабный анализ: вложенная лестница подпространств с общей порождающей функцией, из которой вырастают ортонормированные вейвлет-базисы с компактным носителем и заданным числом нулевых моментов — вейвлеты Добеши. Из лестницы же вырастает и быстрый алгоритм разложения за $O(N)$ операций.

Определение 1.1. Вейвлетом (англ. *wavelet*; в литературе 1990-х годов — *всплеск*) называется функция $\psi \in L_2(\mathbb{R})$, для которой существует константа $C_\psi < \infty$ из определения 3.3 (условие допустимости). Порождаемое ею семейство сжатий и сдвигов исследует сигнал одновременно по времени и по частоте.

Через весь конспект идёт один сигнал — «изломанный импульс»

$$f(t) = t\, e^{-t}\, \mathbb{I}_{[0,\infty)}(t), \tag{1}$$

тот же, что в вопросе 07: непрерывен, имеет излом (точку негладкости) в $t = 0$ и экспоненциально убывает. Он проведён через непрерывное преобразование, многоуровневое разложение и пороговое сжатие: на нём видно, что покупает каждый параметр конструкции и где граница её применимости. Рамка вопроса — сжатие численной информации [35]: вейвлетный базис рассматривается как способ восстановить функцию по малому числу коэффициентов приближения.

Связи с программой: весь аппарат преобразования Фурье с единичной нормировкой, базис Хаара и пирамида «сглаживание–детализация» берутся из вопроса 07 (преобразования Фурье, Лапласа, Хаара) и здесь только цитируются; теория гильбертовых пространств и ортонормированных систем — из вопроса 09; мост назад, к приближению — вопрос 01: сплайн-вейвлеты Баттле — Лемарье показывают, чем оборачивается точная ортонормировка сплайновых пространств (расширенная часть этого конспекта).

Ступень	Объект	Что покупается	Цена
CWT (непрерывное)	$(Wf)(a,b)$, $(a,b)\in\mathbb{R}^2$	непрерывный доступ к масштабу и сдвигу	избыточность, нет базиса
Фрейм (диадическая сетка)	$\{\psi_{j,k}\}$, границы $A\le B$	устойчивое восстановление по сеточным коэффициентам	избыточность B/A
КМА + вейвлеты Добеши	ортонормированный базис, $\operatorname{supp}\psi$ компактен	нулевые моменты, гладкость, $O(N)$ счёта	фиксированная сетка $a=2^{-j}$

2. Что берётся готовым

Доказательства ниже элементарны, но опираются на интеграл Лебега, теорию гильбертовых пространств и преобразование Фурье. Список того, что не доказывается:

1. **Преобразование Фурье в единичной нормировке** (вопрос 07): $\widehat{f}(\xi)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int f(x)e^{-ix\xi}\,dx$, унитарность на $L_2(\mathbb{R})$ (равенство Парсеваля $\|f\|=\|\widehat{f}\|$), формула планшереля $\int f\,\overline{g}=\int\widehat{f}\,\overline{\widehat{g}}$ и равенство Фубини для повторных интегралов с суммируемой мажорантой. Образ сдвига и растяжения: $\widehat{f(\cdot-b)}(\xi)=e^{-ib\xi}\widehat{f}(\xi)$ и $\widehat{f(\cdot/a)}(\xi)=|a|\,\widehat{f}(a\xi)$ для $a\neq0$.
2. **Полнота $L_2(\mathbb{R})$ и теория ортонормированных систем** (вопрос 09): неравенство Бесселя, критерий полноты системы, теорема Рисса — Фишера о сумме ряда с суммируемым квадратом коэффициентов, существование ортогонального проектора на замкнутое подпространство.
3. **Предельные переходы под знаком интеграла:** теорема Лебега о мажорированной сходимости, лемма Фату, теорема Фубини. Применения ниже имеют суммируемую мажоранту и отдельно не оговариваются.
4. **Базис Хаара и пирамида средних и деталей** (вопрос 07): система $\psi_{j,k}(x)=2^{j/2}\psi(2^jx-k)$ с $\psi=\mathbb{1}_{[0,1/2)}-\mathbb{1}_{[1/2,1)}$ — ортонормированный базис $L_2(\mathbb{R})$; рекурсии сглаживания и детализации за $2(N-1)$ сложений и $2(N-1)$ умножений на сигнале длины $N=2^r$.
5. **Теорема Пэли—Винера** (формулировка): если $f\in L_2(\mathbb{R})$ и носитель $\widehat{f}$ компактен, то f продолжается до целой функции экспоненциального типа; наоборот, образ целой функции экспоненциального типа степени σ, суммируемой на прямой, имеет носитель в $[-\sigma,\sigma]$. Используется один раз — при оценке носителя φ по маске (часть (в) теоремы 6.5).
6. **Лемма о целых функциях произведения** (лемма 6.2.2 [11], заимствованная там из работы Делорье и Дюбука): если $\Gamma(\xi)=\sum_{n=N_1}^{N_2}\gamma_n e^{-in\xi}$ — тригонометрический полином с $\sum_n\gamma_n=1$, то $\prod_{j=1}^{\infty}\Gamma(2^{-j}\xi)$ — целая функция экспоненциального типа, удовлетворяющая односторонним оценкам $|\prod_j\Gamma(2^{-j}\zeta)|\le C(1+|\zeta|)^M e^{N_2\operatorname{Im}\zeta}$ при $\operatorname{Im}\zeta\ge0$ и $\le C(1+|\zeta|)^M e^{N_1\operatorname{Im}\zeta}$ при $\operatorname{Im}\zeta\le0$ (в верхней полуплоскости доминирует слагаемое $e^{-iN_2\zeta}$, в нижней — $e^{-iN_1\zeta}$); в частности, она является преобразованием Фурье распределения с носителем в $[N_1,N_2]$. Этот шаг и переносит финитность маски на компактность носителя φ.
7. **Предельные переходы для лестницы, построенной по маске:** для φ из произведения (44) с $m_0(0)=1$ величины $\sum_k|\langle f,\varphi_{j,k}\rangle|^2$ стремятся к $\|f\|^2$ при $j\to+\infty$ и к нулю при $j\to-\infty$ (для финитных C^∞-функций — выкладки (5.3.9)–(5.3.13) [11], далее по плотности; именно так устроены предельные переходы в доказательстве 6.2.3 [11]). Используются в предложении 6.7.
8. **Оценки типа Планшереля для периодизованных сумм:** для 2π-периодической $g\in L_2([0,2\pi])$

$$\sum_{l\in\mathbb{Z}}\int_{-\infty}^{\infty}F(\xi)\,\overline{F(\xi+2\pi l)}\,g(\xi)\,d\xi=\int_{-\pi}^{\pi}\Big(\sum_{k\in\mathbb{Z}}F(\xi+2\pi k)\Big)\,\overline{\Big(\sum_{k\in\mathbb{Z}}F(\xi+2\pi k)\Big)}\,g(\xi)\,d\xi,$$

что следует из разбиения оси на интервалы длины 2π и 2π-периодичности g. Этим тождеством пользуемся без новых оговорок в доказательствах теорем 5.7 и 6.9.

Обозначения. Скалярное произведение $\langle f, g\rangle = \int f\,\overline{g}$ линейно по первому аргументу (соглашение вопроса 07). Через $\mathbb{I}_E$ обозначается индикатор множества E. Масштабные индексы нумеруются так, как в вопросе 07: $j \to +\infty$ отвечает мелким масштабам, $\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\psi(2^j x - k)$ — функция, сосредоточенная на интервале длины 2^{-j} около точки $2^{-j}k$.

3. Непрерывное вейвлет-преобразование

Преобразование Фурье диагонализирует свёртки, но его ядро $e^{-i\omega t}$ занимает всю ось: коэффициент $\hat{f}(\omega)$ несёт информацию о частоте ω и не несёт информации о том, где именно во времени эта частота живёт. Оконное преобразование Фурье исправляет это частично, резанием сигнала окном фиксированной длины; вейвлетное преобразование идёт дальше — окном становится само ядро, и его длина меняется вместе с масштабом.

Определение 3.1. Пусть $\psi \in L_2(\mathbb{R})$. **Вейвлет-атомами** называются функции

$$\psi^{a,b}(x) = |a|^{-1/2}\,\psi\Big(\frac{x-b}{a}\Big), \qquad a, b \in \mathbb{R},\ a \neq 0, \tag{2}$$

а **непрерывным вейвлет-преобразованием** (англ. *continuous wavelet transform*, CWT) — отображение

$$(Wf)(a,b) = \langle f, \psi^{a,b}\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\,|a|^{-1/2}\,\overline{\psi\Big(\frac{x-b}{a}\Big)}\,dx, \qquad f \in L_2(\mathbb{R}). \tag{3}$$

Число a называется **масштабом** (при малом $|a|$ атом сжат и различает мелкие детали, при большом — растянут и усредняет), число b — **сдвигом**. Параметр a допускает отрицательные значения; для вещественной ψ отрицательный масштаб не даёт ничего нового.

Пример 3.2 (Хаар, Морле, «мексиканская шляпа»)**.** Три рабочих материнских вейвлета (англ. *mother wavelet*). *Вейвлет Хаара*: разрывная функция $\psi = \mathbb{I}_{[0,1/2)} - \mathbb{I}_{[1/2,1)}$ с носителем $[0,1]$ — простейший случай, предмет раздела 5. *Вейвлет Морле* (англ. *Morlet wavelet*): плоская волна, модулированная гауссовым окном, $\psi(t) = e^{i\eta t}e^{-t^2/2}$ с поправкой на нулевое среднее ($\eta \approx 6$); близок к оконному Фурье, но с масштабированием окна. *«Мексиканская шляпа»* (англ. *Mexican hat*, вейвлет Рикера) — вторая производная гауссианы,

$$\psi(t) = \frac{2}{\pi^{1/4}\sqrt{3}}\,(t^2-1)\,e^{-t^2/2}, \qquad \hat{\psi}(\xi) = -\frac{2}{\pi^{1/4}\sqrt{3}}\,\xi^2\,e^{-\xi^2/2}, \tag{4}$$

где образ вычислен правилом $\widehat{g''}(\xi) = -\xi^2\hat{g}(\xi)$ для $g(t) = e^{-t^2/2}$ с $\hat{g}(\xi) = e^{-\xi^2/2}$ (единичная нормировка — вопрос 07); она вещественна, имеет носитель на всей оси и два нулевых момента. Числа в (4) подобраны так, чтобы $\|\psi\| = 1$ (проверка — прямое интегрирование, вынесенная в задачу 10.3).

Определение 3.3. Функция $\psi \in L_2(\mathbb{R})$ удовлетворяет **условию допустимости**, если

$$C_\psi = 2\pi \int_{-\infty}^{\infty} \frac{|\hat{\psi}(\xi)|^2}{|\xi|}\,d\xi < \infty. \tag{5}$$

Константа C_ψ называется **константой допустимости**. Для вещественной ψ образ чётен, и условие равносильно $C_\psi^+ = 2\pi\int_0^\infty \xi^{-1}|\hat{\psi}(\xi)|^2 d\xi = C_\psi/2 < \infty$ (положительные и отрицательные частоты вносят равный вклад).

Условие допустимости — не формальность: оно эквивалентно возможности восстановить f по $(Wf)(a,b)$ (теорема 3.6), и именно оно выделяет «волнки» среди всех функций L_2. Так как подынтегральная функция в (5) имеет неустранимую особенность в нуле, допустимый вейвлет обязан иметь $\hat{\psi}(0) = 0$ — нулевое среднее. Обратно, если $\psi \in L_1(\mathbb{R}) \cap L_2(\mathbb{R})$, $\int \psi = 0$ и $\hat{\psi}$ непрерывно дифференцируема, то интеграл (5) сходится: в нуле $|\hat{\psi}(\xi)|^2 = O(\xi^2)$ по формуле Тейлора с остатком в интегральной форме, а на бесконечности подынтегральная функция суммируема, поскольку $\hat{\psi} \in L_2$ и $\int_{|\xi|>1} |\hat{\psi}|^2/|\xi| \le \int_{|\xi|>1} |\hat{\psi}|^2$.

Основной факт о CWT — разложение единицы: плоскость (a,b) с мерой $da\,db/a^2$ несёт столько же энергии, сколько сам сигнал, если меру правильно отнормировать константой C_ψ.

Предложение 3.4 (разложение единицы)**.** *Пусть ψ удовлетворяет условию допустимости. Тогда для любых $f, g \in L_2(\mathbb{R})$*

$$\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} (Wf)(a,b)\,\overline{(Wg)(a,b)}\,\frac{da\,db}{a^2} = C_\psi\,\langle f, g\rangle\,. \tag{6}$$

Доказательство. Обозначим $F_a(\xi) = |a|^{1/2}\,\hat{f}(\xi)\,\overline{\hat{\psi}(a\xi)}$. По планшерелю и правилам образа сдвига и растяжения (вопрос 07) $\widehat{\psi^{a,b}}(\xi) = |a|^{1/2} e^{-ib\xi}\hat{\psi}(a\xi)$, поэтому

$$(Wf)(a,b) = \langle f, \psi^{a,b}\rangle = \int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi)\,|a|^{1/2}\,e^{ib\xi}\,\overline{\hat{\psi}(a\xi)}\,d\xi = \int_{-\infty}^{\infty} F_a(\xi)\,e^{ib\xi}\,d\xi.$$

Значит образ $(Wf)(a,\cdot)$ по переменной b равен $\sqrt{2\pi}\,F_a$ (обратное преобразование есть $h(b) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\int \hat{h}(\xi)e^{ib\xi}d\xi$), и равенство Парсеваля по b даёт

$$\int_{-\infty}^{\infty} (Wf)(a,b)\,\overline{(Wg)(a,b)}\,db = 2\pi\int_{-\infty}^{\infty} F_a(\xi)\,\overline{G_a(\xi)}\,d\xi = 2\pi|a|\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi)\,\overline{\hat{g}(\xi)}\,|\hat{\psi}(a\xi)|^2\,d\xi. \tag{7}$$

Делим на a^2, интегрируем по a и переставляем интегралы по теореме Фубини (подынтегральное выражение неотрицательно):

$$\iint (Wf)\,\overline{(Wg)}\,\frac{da\,db}{a^2} = 2\pi\int_{-\infty}^{\infty} \hat{f}(\xi)\,\overline{\hat{g}(\xi)}\Big[\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{\psi}(a\xi)|^2\,\frac{da}{|a|}\Big]d\xi.$$

Внутренний интеграл не зависит от $\xi \neq 0$: замена $\zeta = a\xi$ (при $\xi > 0$ ось не меняется, при $\xi < 0$ меняется ориентация, что компенсируется модулем) превращает его в $\int_{-\infty}^{\infty} |\hat{\psi}(\zeta)|^2\,d\zeta/|\zeta| = C_\psi/(2\pi)$. Остаётся $C_\psi \int \hat{f}\,\overline{\hat{g}} = C_\psi\,\langle f, g\rangle$ по планшерелю. □

Замечание 3.5. Внутри доказательства рождается и эквивалент условия допустимости: при $C_\psi = \infty$ равенство (6) превращается в тождество $0 = 0$ и не несёт информации, а левая часть не может управлять нормой f ни при какой конечной перенормировке. Так что $C_\psi < \infty$ не только достаточно, но и необходимо для того, чтобы CWT с весом $da\,db/a^2$ давало изометрию (с точностью до константы).

Теорема обращения — операторный смысл разложения единицы: сигнал восстанавливается суперпозицией тех же атомов, коэффициентами у которых стоят его собственные вейвлет-коэффициенты.

Теорема 3.6 (обращение CWT)**.** *Пусть ψ удовлетворяет условию допустимости, $f \in L_2(\mathbb{R})$. Тогда*

$$f = \frac{1}{C_\psi}\int_{-\infty}^{\infty}\int_{-\infty}^{\infty} (Wf)(a,b)\,\psi^{a,b}\,\frac{da\,db}{a^2} \tag{8}$$

в слабом смысле (при применении к любому $g \in L_2(\mathbb{R})$ интеграл в правой части сходится и равен $\langle f, g\rangle$), и, более того, обрезанные интегралы сходятся к f по норме L_2:

$$\lim_{\substack{A_1\to 0\\ A_2,\,B\to\infty}} \Big\| f - \frac{1}{C_\psi} \iint\limits_{A_1\le|a|\le A_2,\ |b|\le B} (Wf)(a,b)\,\psi^{a,b}\,\frac{da\,db}{a^2}\Big\| = 0. \tag{9}$$

Доказательство. Слабая форма — это тождество (6), переписанное как $\langle f, g\rangle = C_\psi^{-1}\iint (Wf)(a,b)\,\overline{\langle g,\psi^{a,b}\rangle}\,\frac{da\,db}{a^2}$; применение интеграла к g и совместимость слабого интеграла с парой (f,g) — в точности правая часть (6).

Для сильной сходимости обозначим через $I(A_1,A_2,B)$ обрезанный интеграл из (9). По уже доказанному слабому тождеству

$$\Big\langle f - \tfrac{1}{C_\psi} I(A_1,A_2,B), g\Big\rangle = \frac{1}{C_\psi}\iint\limits_{\substack{|a|\notin[A_1,A_2]\\ \text{или } |b|>B}} (Wf)(a,b)\,\overline{(Wg)(a,b)}\,\frac{da\,db}{a^2}.$$

Переходя к супремуму по $\|g\| = 1$ и применяя неравенство Коши—Буняковского к мере $da\,db/a^2$ в обозначениях предложения 3.4, получаем

$$\Big\| f - \frac{1}{C_\psi} I(A_1,A_2,B)\Big\| \le \frac{1}{C_\psi}\Big[\iint\limits_{\substack{|a|\notin[A_1,A_2]\\ \text{или } |b|>B}} |Wf|^2\,\tfrac{da\,db}{a^2}\Big]^{1/2} \sup_{\|g\|=1}\Big[\iint |Wg|^2\,\tfrac{da\,db}{a^2}\Big]^{1/2}.$$

По (6) второй сомножитель равен $C_\psi^{1/2}$, а первый — хвост сходящегося интеграла от $|Wf|^2$ (его сходимость — случай $g = f$ того же (6)), который стремится к нулю при $A_1 \to 0$, $A_2, B \to \infty$. □

Замечание 3.7 (сходимость в L_2, но не в L_1). Каждый атом $\psi^{a,b}$ имеет нулевое среднее, а потому и любая обрезанная сумма из (9). В то же время $f \in L_2 \cap L_1$ с $\int f \neq 0$ восстанавливается по норме L_2. Кажущееся противоречие разрешается тем, что сходимость в L_2 не запрещает полной потери массы: обрезанные суммы вытягиваются вдоль оси (их L_1-нормы растут), оставаясь малыми в L_2. Так что интеграл обращения нельзя понимать поточечно или в L_1 без дополнительных посылок — например, гладкости ψ и f (достаточные условия поточечной сходимости, включая усредняющее ядро с $\widehat{M} \in L_1$, $M(0) = 1$, даются в [11] мы их не воспроизводим).

Варианты обращения, используемые на практике. Если ψ вещественна и интерес представляют только положительные масштабы (сигнал реальный), то сходимость (9) остаётся при интегрировании по $a \in (0,\infty)$ с заменой C_ψ на $2C_\psi^{+} = C_\psi$. Если анализ и синтез выполняются разными вейвлетами ψ_1, ψ_2, то (6) и (8) сохраняются с константой $C_{\psi_1\psi_2} = 2\pi\int_{-\infty}^{\infty} |\xi|^{-1}\,\widehat{\psi}_1(\xi)\,\overline{\widehat{\psi}_2(\xi)}\,d\xi$ при условии её конечности [11] — это используется в обратной оценке регулярности (замечание 3.9).

Гладкость сигнала читается напрямую из скорости убывания $(Wf)(a,b)$ по масштабу — это и есть смысл «математического увеличителя».

Теорема 3.8 (прямая оценка регулярности)**.** *Пусть ψ допустим, $(1+|x|)\psi \in L_1(\mathbb{R})$ и $\widehat{\psi}(0) = 0$. Если f ограничена и гёльдерова с показателем $\alpha \in (0,1]$ (то есть $|f(x)-f(y)| \le H|x-y|^\alpha$), то*

$$|(Wf)(a,b)| \le H'\,|a|^{\alpha+1/2}, \qquad H' = H\int_{-\infty}^{\infty} |u|^\alpha |\psi(u)|\,du < \infty. \tag{10}$$

Доказательство. Так как $\int \psi = \widehat{\psi}(0) \cdot \sqrt{2\pi}$ в смысле непрерывности образа L_1-функции (образ непрерывен — вопрос 07), нулевое среднее позволяет вычесть $f(b)$ под интегралом:

$$(Wf)(a,b) = \int_{-\infty}^{\infty} [f(x) - f(b)]\, |a|^{-1/2}\, \overline{\psi\big(\tfrac{x-b}{a}\big)}\, dx.$$

Замена $x = b + au$ даёт

$$|(Wf)(a,b)| \le H|a|^{\alpha+1/2} \int_{-\infty}^{\infty} |u|^{\alpha} |\psi(u)|\, du,$$

и интеграл конечен: $|u|^{\alpha} \le 1 + |u|$, а $(1+|u|)\psi \in L_1$ по посылке. □

Замечание 3.9 (прямая и обратная оценки регулярности). Существенность посылок. Оценка (10) использует гёльдеровость по всей оси; локальная версия (регулярность в точке x_0) выражается через условие $|(Wf)(a,b)| \le C(|a|^{\alpha+1/2} + |a|^{-1/2}|b - x_0|)$ и доказывается с разбиением интеграла на четыре зоны [11] Обратная теорема верна в полной силе только для $\alpha < 1$: из (10) при всех b следует гёльдеровость f с показателем α (доказательство восстанавливает f через второй вейвлет $\tilde{\psi}$ и разбивает сумму на крупный и мелкий масштабы); при $\alpha = 1$ из оценки следует лишь «зига»-условие $|f(x+h) + f(x-h) - 2f(x)| \le C|h|$ — полная эквивалентность ломается, и на границе $\alpha = 1$ коэффициенты гладких функций могут убывать медленнее, чем $|a|^{3/2}$ [11]

Прямая теорема 3.8 объясняет и устройство сетки в следующем разделе: если восстанавливать сигнал только по точкам сетки, избыточность непрерывной плоскости должна быть купирована, и за разрешённую плотность сетки приходится платить неравенствами фрейма.

4. Дискретизация: фреймы

Непрерывное преобразование избыточно: образ $(Wf)(a,b)$ определён на плоскости и сам является функцией двух переменных. Для счёта и хранения нужна сетка. Берут диадическую сетку $a = 2^{-j}$, $b = k\,2^{-j}$, $j, k \in \mathbb{Z}$, и с ней семейство

$$\psi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\, \psi(2^j x - k), \qquad j, k \in \mathbb{Z}, \tag{11}$$

— в той же индексации, что и система Хаара в вопросе 07 ($j \to +\infty$ отвечает мелким масштабам). Два вопроса: достаточно ли коэффициентов $\langle f, \psi_{j,k} \rangle$ для восстановления f, и устойчиво ли такое восстановление. Оба отвечаются понятием фрейма.

Определение 4.1. Семейство $\{\varphi_j\}_{j \in J}$ в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$ называется **фреймом** (англ. *frame*; в части русской литературы — *каркас*), если существуют константы $0 < A \le B < \infty$ такие, что для всех $f \in \mathcal{H}$

$$A\, \|f\|^2 \le \sum_{j \in J} |\, \langle f, \varphi_j \rangle\, |^2 \le B\, \|f\|^2. \tag{12}$$

Числа A и B — **границы фрейма**; при $A = B$ фрейм **жёсткий** (англ. *tight frame*), а отношение B/A — **показателем избыточности**. Неравенство (12) называется **неравенством фрейма**.

Нижняя грань — требование устойчивости: потеря даже одного коэффициента не должна терять информацию о норме. Верхняя — автоматическая для любого суммируемого семейства векторов ограниченной нормы, но здесь она часть определения: конечность B означает, что оператор анализа ограничен.

Определение 4.2. Фреймовым оператором семейства $\{\varphi_j\}$ называется $F\colon \mathcal{H} \to \ell^2(J)$, $(Ff)_j = \langle f, \varphi_j\rangle$. Сопряжённый $F^*\colon \ell^2(J) \to \mathcal{H}$ действует как $F^*c = \sum_j c_j\varphi_j$ (ряд сходится по норме: для конечного набора $\|\sum c_j\varphi_j\|^2 \le B\|c\|^2$ по неравенству фрейма, применённому к частичным суммам, а конечные наборы плотны в ℓ^2).

Лемма 4.3 (об обратимости положительного оператора)**.** *Пусть S — ограниченный самосопряжённый оператор в $\mathcal{H}$ и $S \ge c\,\mathbb{1}$ с $c > 0$. Тогда S обратим и $\|S^{-1}\| \le c^{-1}$.*

Доказательство. Образ S замкнут: если $Sx_n \to y$, то из $\|Sx_n - Sx_m\| \ge c\|x_n - x_m\|$ следует, что $\{x_n\}$ фундаментальна, $x_n \to x$, $Sx = y$. Ортогональное дополнение образа тривиально: если $f \perp \operatorname{Ran} S$, то $0 = \langle f, Sf\rangle \ge c\|f\|^2$, то есть $f = 0$. Значит, S биективен. Для любого g положим $f = S^{-1}g$:

$$\|S^{-1}g\|^2 = \|f\|^2 \le c^{-1}\,\langle f, Sf\rangle \le c^{-1}\|f\|\,\|Sf\| = c^{-1}\|S^{-1}g\|\,\|g\|,$$

то есть $\|S^{-1}g\| \le c^{-1}\|g\|$. □

Предложение 4.4 (двойственный фрейм)**.** *Пусть $\{\varphi_j\}$ — фрейм с границами A, B. Тогда F^*F обратим, $\|(F^*F)^{-1}\| \le A^{-1}$, и семейство*

$$\tilde\varphi_j = (F^*F)^{-1}\varphi_j \tag{13}$$

— фрейм с границами B^{-1}, A^{-1}, называемый ***двойственным*** *(англ.* dual frame*). Для любого $f \in \mathcal{H}$*

$$f = \sum_{j\in J} \langle f, \varphi_j\rangle\ \tilde\varphi_j = \sum_{j\in J} \langle f, \tilde\varphi_j\rangle\ \varphi_j, \tag{14}$$

причём коэффициенты $c_j = \langle f, \tilde\varphi_j\rangle$ — экономичные: для любого другого представления $f = \sum_j c'_j\varphi_j$ выполнено $\sum_j |c'_j|^2 \ge \sum_j |\langle f, \tilde\varphi_j\rangle|^2$, с равенством только при $c'_j = \langle f, \tilde\varphi_j\rangle$.

Доказательство. По определению $\langle F^*Ff, f\rangle = \|Ff\|^2 = \sum_j |\langle f, \varphi_j\rangle|^2$, поэтому неравенство фрейма равносильно $A\,\mathbb{1} \le F^*F \le B\,\mathbb{1}$. Лемма 4.3 даёт обратимость и оценку нормы.

Для $\tilde\varphi_j = (F^*F)^{-1}\varphi_j$ и любого f положим $g = (F^*F)^{-1}f$: тогда $\langle f, \tilde\varphi_j\rangle = \langle (F^*F)g, (F^*F)^{-1}\varphi_j\rangle = \langle g, \varphi_j\rangle$, так что

$$\sum_j |\langle f, \tilde\varphi_j\rangle|^2 = \sum_j |\langle g, \varphi_j\rangle|^2 = \langle F^*Fg, g\rangle = \langle f, (F^*F)^{-1}f\rangle.$$

Из спектральных границ $A\,\mathbb{1} \le F^*F \le B\,\mathbb{1}$ по лемме 4.3 следует $B^{-1}\mathbb{1} \le (F^*F)^{-1} \le A^{-1}\mathbb{1}$ (обращение сохраняет порядок: $B^{-1}\|f\|^2 \le \langle (F^*F)^{-1}f, f\rangle \le \langle f, (F^*F)^{-1}f\rangle \le A^{-1}\|f\|^2$ — вторая оценка из $(F^*F)^{-1} \le A^{-1}\mathbb{1}$, первая — из $(F^*F)^{-1} \ge B^{-1}\mathbb{1}$), то есть

$$B^{-1}\|f\|^2 \le \sum_j |\langle f, \tilde\varphi_j\rangle|^2 \le A^{-1}\|f\|^2,$$

и $\{\tilde\varphi_j\}$ — фрейм с границами B^{-1}, A^{-1}.

Для восстановления подставим $f = F^*F(F^*F)^{-1}f$:

$$f = F^*Fg = \sum_j (Fg)_j\,\varphi_j = \sum_j \langle f, \tilde\varphi_j\rangle\ \varphi_j,$$

а подстановка $f = (F^*F)^{-1}F^*Ff$ даёт $f = \sum_j \langle f, \varphi_j\rangle\ \tilde\varphi_j$.

Экономичность. Обозначим $a_j = \langle f, \tilde\varphi_j\rangle$. Тогда $\sum_j a_j\varphi_j = F^*F(F^*F)^{-1}f = f$; если $f = \sum_j c'_j\varphi_j$ — другое представление, то для $d_j = c'_j - a_j$ выполнено $\sum_j d_j\varphi_j = 0$. Покажем, что d ортогонален a в ℓ^2: при $g = (F^*F)^{-1}f$ имеем $\overline{a_j} = \langle \varphi_j, g\rangle$, поэтому по линейности скалярного произведения

$$\sum_j \overline{a_j}\, d_j = \sum_j \langle \varphi_j, g\rangle\ d_j = \Big\langle \sum_j d_j\varphi_j,\ g\Big\rangle = 0.$$

Значит,

$$\sum_j |c'_j|^2 = \sum_j |a_j + d_j|^2 = \sum_j |a_j|^2 + \sum_j |d_j|^2 \ge \sum_j |a_j|^2,$$

с равенством только при $d_j = 0$, то есть при $c'_j = a_j$. □

Следствие 4.5 (жёсткий фрейм)**.** *Если $A = B$, то $\tilde\varphi_j = A^{-1}\varphi_j$ и*

$$f = A^{-1}\sum_j \langle f, \varphi_j\rangle\ \varphi_j \qquad \text{для всех } f \in \mathcal{H}. \tag{15}$$

Если, кроме того, $A = 1$ и $\|\varphi_j\| = 1$ для всех j, то $\{\varphi_j\}$ — ортонормированный базис.

Доказательство. При $A = B$ оператор $F^*F = A\,\mathbb{1}$, и формула (15) — частный случай (14). Если $\|\varphi_j\| = 1$ и $A = 1$, то применение (15) к $f = \varphi_{j_0}$ даёт $\varphi_{j_0} = \sum_j \langle \varphi_{j_0}, \varphi_j\rangle\ \varphi_j$; взяв норму в квадрате и учитывая, что по неравенству фрейма $\sum_j |\langle \varphi_{j_0}, \varphi_j\rangle|^2 = \|\varphi_{j_0}\|^2 = 1$, получаем $\sum_{j\neq j_0} |\langle \varphi_{j_0}, \varphi_j\rangle|^2 = 0$, то есть $\varphi_{j_0} \perp \varphi_j$ при $j \neq j_0$: система ортонормированна, а по (15) полна. □

Теперь о вейвлетных фреймах $\{\psi_{j,k}\}$ с диадической сетки (11). Необходимое условие фреймовости выражается через ту же константу допустимости, что и в разделе 3: она должна быть не только конечной, но и заключённой между гранями, пропорциональными A и B.

Лемма 4.6 (о суммах с одноэкстремальным весом)**.** *Пусть $w \ge 0$ чётна, непрерывна, монотонна на $[0,\infty)$ и интегрируема на $\mathbb{R}$. Тогда для любого $b \in \mathbb{R}$ и любого $h > 0$*

$$\sum_{n\in\mathbb{Z}} w\Big(\frac{b - nh}{h}\Big) = \frac{1}{h}\int_{-\infty}^{\infty} w\Big(\frac{x}{h}\Big)dx + \rho, \qquad |\rho| \le w(0),$$

причём $h^{-1}\int w(x/h)\,dx = \|w\|_1$ не зависит от h.

Доказательство. Функция $\varphi(x) = w((b-x)/h)$ монотонна на каждом луче, поэтому на каждом интервале $[nh, (n+1)h]$ интеграл $\int_{nh}^{(n+1)h}\varphi$ заключён между $h\,\varphi((n+1)h)$ и $h\,\varphi(nh)$. Суммирование по n даёт

$$\Big|\sum_n h\,\varphi(nh) - \int_{-\infty}^{\infty}\varphi(x)\,dx\Big| \le h\,\varphi(0) = h\,w(0),$$

поскольку соседние частичные излишки/недоборы телескопируются. Остаётся разделить на h и заметить, что $\int w((b-x)/h)\,dx = h\|w\|_1$ не зависит от b. □

Теорема 4.7 (необходимое условие фреймовости)**.** *Пусть $\psi \in L_2(\mathbb{R})$ и семейство $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ из (11) — фрейм с границами A, B. Тогда*

$$\frac{\ln 2}{2\pi}\,A \le \int_0^{\infty}\frac{|\hat\psi(\xi)|^2}{\xi}\,d\xi \le \frac{\ln 2}{2\pi}\,B, \qquad \frac{\ln 2}{2\pi}\,A \le \int_{-\infty}^{0}\frac{|\hat\psi(\xi)|^2}{|\xi|}\,d\xi \le \frac{\ln 2}{2\pi}\,B. \tag{16}$$

В частности, жёсткий фрейм с $A = B$ и ортонормированный базис удовлетворяют $\int_0^\infty |\hat\psi|^2/\xi = \int_{-\infty}^0 |\hat\psi|^2/|\xi| = \frac{\ln 2}{2\pi} A$.

Доказательство. Доказываем первую цепочку (положительные частоты); вторая — с симметричным выбором вспомогательной функции. Зафиксируем h с $\hat h \in C_0^\infty((0,\infty))$ и $\|h\| = 1$, а также вес w из леммы 4.6 с $\|w\|_1 > 0$. Рассмотрим положительный ядерный оператор

$$C = \int_1^2 \frac{da}{a^2} \int_{-\infty}^{\infty} db\, w\Big(\frac{|b|}{a}\Big)\, \langle \cdot, h^{a,b}\rangle\, h^{a,b}, \tag{17}$$

где $h^{a,b}$ — вейвлет-атомы из (2) (здесь они нужны как техническое семейство; допустимость h не требуется — C имеет смысл как интеграл по компактному набору (a,b) от непрерывной операторнозначной функции). Проследим вычисление следа.

След. Для ортонормированного базиса $\{e_l\}$

$$\operatorname{Tr} C = \int_1^2 \frac{da}{a^2} \int db\, w\Big(\frac{|b|}{a}\Big) \sum_l |\,\langle e_l, h^{a,b}\rangle\,|^2 = \|h\|^2 \int_1^2 \frac{da}{a^2}\, a\|w\|_1 = \|w\|_1 \ln 2,$$

так как $\sum_l |\,\langle e_l, h^{a,b}\rangle\,|^2 = \|h^{a,b}\|^2 = \|h\|^2$ и $\int db\, w(|b|/a) = a\|w\|_1$.

Сумма по фрейму. С другой стороны,

$$\sum_{j,k} \langle C\psi_{j,k}, \psi_{j,k}\rangle = \sum_{j,k} \int_1^2 \frac{da}{a^2} \int db\, w\Big(\frac{|b|}{a}\Big)\, |\,\langle \psi_{j,k}, h^{a,b}\rangle\,|^2.$$

По инвариантности сдвига $|\,\langle \psi_{j,k}, h^{a,b}\rangle\,| = |\,\langle \psi, h^{2^j a,\, 2^j b - k}\rangle\,|$. Заменим переменные в каждом слагаемом суммы по j: $a' = 2^{-j}a$, $b' = 2^{-j}b$; тогда $da'/a'^2 = 2^j\, da/a^2$, $w(|b|/a) = w(|b'|/a')$, и интервалы $a' \in [2^{-j}, 2^{-j+1}]$ при $j \in \mathbb{Z}$ покрывают $(0,\infty)$. Сумма по j телескопируется:

$$\sum_{j,k} \langle C\psi_{j,k}, \psi_{j,k}\rangle = \int_0^\infty \frac{da}{a^2} \int db\, w\Big(\frac{|b|}{a}\Big) \sum_k |\,\langle \psi, h^{a,\,b-k}\rangle\,|^2.$$

Вынесем $\Phi_a(b) := \sum_k |\langle \psi, h^{a,\,b-k}\rangle|^2$ — 1-периодическую по b функцию — и перенесём сумму по k на вес (все функции неотрицательны, перестановка по Фубини законна):

$$\int db\, w\Big(\frac{|b|}{a}\Big) \Phi_a(b) = \int_0^1 \Phi_a(b) \Big[\sum_{k\in\mathbb{Z}} w\Big(\frac{|b+k|}{a}\Big)\Big] db.$$

К сумме под скобкой применима лемма 4.6 с шагом 1:

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} w\Big(\frac{|b+k|}{a}\Big) = a\|w\|_1 + \rho(a,b), \qquad |\rho(a,b)| \le w(0).$$

Значит

$$\sum_{j,k} \langle C\psi_{j,k}, \psi_{j,k}\rangle = \|w\|_1 \int_0^\infty \frac{da}{a} \int_0^1 \Phi_a(b)\, db + R, \tag{18}$$

причем остаток удовлетворяет

$$|R| \le w(0) \int_0^\infty \frac{da}{a^2} \int_0^1 \Phi_a(b)\, db = w(0) \int_0^\infty \int |\,\langle \psi, h^{a,b}\rangle\,|^2\, \frac{da\, db}{a^2} = w(0)\, C_h \|\psi\|^2,$$

поскольку $\int_0^1 \Phi_a(b)\, db = \int_{-\infty}^\infty |\langle \psi, h^{a,u}\rangle|^2\, du$ (теорема о периодизации — сумма по решётке сдвигов L_1-функции), а последнее равенство — предложение 3.4 для пары (ψ, h) (оно

применимо, так как $\widehat{h}$ компактен и не содержит нуля, значит $C_h<\infty$).

В главном члене (18) вычисляем интеграл по b тем же приёмом, что в доказательстве предложения 3.4: $\langle \psi, h^{a,b}\rangle$ как функция b есть $\int F_a(\xi)e^{ib\xi}\,d\xi$ с $F_a(\xi)=|a|^{1/2}\widehat{\psi}(\xi)\,\overline{\widehat{h}(a\xi)}$, поэтому (см. шаг (7))

$$\int_{-\infty}^{\infty} db\,|\,\langle \psi, h^{a,b}\rangle\,|^2 = 2\pi\int_{-\infty}^{\infty}|F_a(\xi)|^2\,d\xi = 2\pi a\int d\xi\,|\widehat{\psi}(\xi)|^2|\widehat{h}(a\xi)|^2,$$

и

$$\int_0^\infty \frac{da}{a}\int db|\,\langle \psi, h^{a,b}\rangle\,|^2 = 2\pi\int|\widehat{\psi}(\xi)|^2\Big[\int_0^\infty|\widehat{h}(a\xi)|^2\,da\Big]d\xi = 2\pi\int_0^\infty\frac{|\widehat{\psi}(\xi)|^2}{\xi}\,d\xi,$$

поскольку $\int_0^\infty|\widehat{h}(a\xi)|^2da=\xi^{-1}\int_0^\infty|\widehat{h}(u)|^2du=\xi^{-1}\|h\|^2=\xi^{-1}$ (носитель $\widehat{h}$ лежит в $(0,\infty)$).

Завершение. Для положительного ядерного оператора C с следом применение неравенства фрейма к $C=\sum_l c_l\,\langle\cdot,u_l\rangle\,u_l$ даёт

$$A\ \mathrm{Tr}\,C \le \sum_{j,k}\big\langle C\psi_{j,k},\psi_{j,k}\big\rangle \le B\ \mathrm{Tr}\,C \tag{19}$$

(сумма $\sum_l c_l\sum_{j,k}|\,\langle\psi_{j,k},u_l\rangle\,|^2$, каждая внутренняя сумма заключена между $A\|u_l\|^2$ и $B\|u_l\|^2$). Подставляем вычисленные величины и делим на $\mathrm{Tr}\,C=\|w\|_1\ln 2$:

$$\frac{2\pi}{\ln 2}\int_0^\infty\frac{|\widehat{\psi}|^2}{\xi}+\frac{R}{\|w\|_1\ln 2}\in[A,B],\qquad |R|\le w(0)\,C_h\|\psi\|^2.$$

Семейство весов $w_\lambda(x)=w(x/\lambda)$ с $\lambda\to\infty$ сохраняет $w_\lambda(0)=w(0)$ и растягивает норму: $\|w_\lambda\|_1=\lambda\|w\|_1\to\infty$, так что отношение $R/\,\mathrm{Tr}\,C\le w(0)C_h\|\psi\|^2/(\lambda\|w\|_1\ln 2)\to 0$. В пределе получаем (16). □

Замечание 4.8. Теорема 4.7 объясняет, почему сетка $a=2^{-j}$, $b=k\,2^{-j}$ неслучайна: для жёсткого фрейма массы образа на положительной и отрицательной полуосях обязаны быть равны и равны $\frac{\ln 2}{2\pi}A$. Семейство Хаара — ортонормированный базис с $A=1$, и для него $\int_0^\infty|\widehat{\psi}|^2/\xi=\ln 2/(2\pi)$ (прямое вычисление — задача 10.1). Сдвиг сетки $b=kb_0 2^{-j}$ с другим шагом b_0 меняет константу на $\frac{b_0\ln 2}{2\pi}$: чем гуще сетка по сдвигу, тем меньше требуемая масса образа.

Достаточное условие фреймовости и оценки границ даёт предложение 4.9; его вывод — та же периодизация, что и в доказательстве теоремы 5.7 ниже.

Предложение 4.9 (достаточное условие фреймовости)**.** *Пусть $\psi\in L_2(\mathbb{R})$ такова, что*

$$\alpha:=\inf_{1\le|\xi|\le 2}\sum_{j\in\mathbb{Z}}|\widehat{\psi}(2^{-j}\xi)|^2>0,\qquad \beta(s):=\sup_{\xi}\sum_{j\in\mathbb{Z}}|\widehat{\psi}(2^{-j}\xi)|\,|\widehat{\psi}(2^{-j}\xi+s)|<\infty \tag{20}$$

при всех s, и $\beta(s)\le C(1+|s|)^{-1-\varepsilon}$ для некоторых $C,\varepsilon>0$. Тогда существует $b_0^{\mathrm{пор}}>0$ такое, что для всех $b_0<b_0^{\mathrm{пор}}$ семейство $\psi_{j,k}^{(b_0)}(x)=2^{j/2}\psi(2^jx-kb_0)$ — фрейм с границами

$$A=\frac{2\pi}{b_0}\Big[\alpha-\sum_{k\ne0}\sqrt{\beta\Big(\tfrac{2\pi k}{b_0}\Big)\,\beta\Big(-\tfrac{2\pi k}{b_0}\Big)}\Big],\qquad B=\frac{2\pi}{b_0}\Big[\sup_\xi\sum_j|\widehat{\psi}(2^{-j}\xi)|^2+\sum_{k\ne0}\sqrt{\beta\Big(\tfrac{2\pi k}{b_0}\Big)\,\beta\Big(-\tfrac{2\pi k}{b_0}\Big)}\Big]. \tag{21}$$

Условия (20) *выполнены, например, если $|\widehat{\psi}(\xi)|\le C|\xi|^{\gamma}(1+|\xi|)^{-\gamma-1-\mu}$ с $\gamma,\mu>0$.*

Доказательство. Периодизация. Подставим в сумму $\sum_{j,k} |\left\langle f, \psi_{j,k}^{(b_0)} \right\rangle|^2$ образ $\langle f, \psi^{a,b}\rangle$ из доказательства предложения 3.4: $\left\langle f, \psi_{j,k}^{(b_0)} \right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int F_j(\xi) e^{ikb_0\xi} d\xi$ с $F_j(\xi) = 2^{-j/2} \hat{f}(\xi) \overline{\hat{\psi}(2^{-j}\xi)}$. Ряд Фурье по k (вопрос 07) даёт равенство Парсеваля $\sum_k |\frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int F_j(\xi) e^{ikb_0\xi} d\xi|^2 = \frac{1}{b_0} \int_0^{2\pi/b_0} |\sum_l F_j(\xi + 2\pi l/b_0)|^2 d\xi$, поэтому после раскрытия квадрата суммы

$$\sum_{j,k} |\left\langle f, \psi_{j,k}^{(b_0)} \right\rangle|^2 = \frac{2\pi}{b_0} \sum_j \sum_m \int d\xi\, \hat{f}(\xi)\, \overline{\hat{f}(\xi + 2\pi m b_0^{-1} 2^j)}\, \hat{\psi}(2^{-j}\xi)\, \overline{\hat{\psi}(2^{-j}\xi + 2\pi m b_0^{-1})}. \quad (22)$$

(замена индекса суммирования l на m и перенос сдвига на второй множитель; тождество п. 6 раздела «Что берётся готовым»).

Диагональ. Слагаемые с $m = 0$ дают

$$\frac{2\pi}{b_0} \int |\hat{f}(\xi)|^2 \sum_j |\hat{\psi}(2^{-j}\xi)|^2 d\xi \in \frac{2\pi}{b_0} [\alpha, \beta(0)] \, \|f\|^2,$$

так как сумма $\sum_j |\hat{\psi}(2^{-j}\xi)|^2$ от ξ не зависит в силу инвариантности относительно удвоения: $\sum_j |\hat{\psi}(2^{-j}(2\xi))|^2 = \sum_j |\hat{\psi}(2^{-j+1}\xi)|^2$ — та же сумма; её непрерывность по ξ на кольце $1 \le |\xi| \le 2$ следует из равномерной сходимости ряда (оценка $\sum_j |\hat{\psi}(2^{-j}\xi)|^2 \le 2\beta(0)$ вне кольца разбивает его на две сходящиеся геометрические прогрессии), поэтому инфимум и супремум по кольцу — на самом деле глобальные грани.

Внедиагональ. Для $m \neq 0$ применяем $2|\hat{f}(\xi)|\,|\hat{f}(\xi+\eta)| \le |\hat{f}(\xi)|^2 + |\hat{f}(\xi+\eta)|^2$ и получаем по модулю не больше

$$\frac{2\pi}{b_0} \sum_{m \neq 0} \sum_j \sqrt{\beta\Big(\tfrac{2\pi m}{b_0}\Big)\beta\Big(-\tfrac{2\pi m}{b_0}\Big)}\, \|f\|^2,$$

так как $\int |\hat{f}(\xi)|^2 |\hat{\psi}(2^{-j}\xi)||\hat{\psi}(2^{-j}\xi + \eta)| d\xi \le \beta(\eta)\|f\|^2$ по определению β и аналогично со сдвигом в другую сторону. Ряд по m сходится благодаря условию $\beta(s) = O((1+|s|)^{-1-\varepsilon})$ и стремится к нулю при $b_0 \to 0$; значит, при достаточно малом b_0 выражение в скобках у A положительно, и (21) следует из комбинации оценок диагонали и внедиагонали. Оценка на $|\hat{\psi}|$ из формулировки даёт $|\hat{\psi}(2^{-j}\xi)| \le C 2^{-j\gamma} |\xi|^\gamma (1 + 2^{-j}|\xi|)^{-\gamma-1-\mu}$, откуда прямая суммация по j даёт (20) и указанное убывание β. □

Замечание 4.10. Предложение 4.9 говорит: если образ ψ достаточно гладок и убывает, то при достаточно плотной сетке по сдвигу получается фрейм, причём границы выражаются через массу образа $\sum_j |\hat{\psi}(2^{-j}\xi)|^2$ и «перекрёстные» суммы β. Неформально: условие $\alpha > 0$ запрещает провалы образа на всех масштабах одновременно, а быстрое убывание β — слишком медленную локализацию в частоте. Для мексиканской шляпы и вейвлета Морле границы вычислены численно [11]: при фиксированном $b_0 = 1$ мексиканская шляпа даёт фрейм с границами около 3,22 и 3,60 (избыточность $B/A \approx 1{,}12$), а Морле при малых b_0 — с близкими границами; при $b_0 \to b_0^{\text{пор}}$ нижняя граница A устремляется к нулю.

Фреймовость — не единственный способ устойчивой дискретизации; она лишь самая гибкая. Следующий раздел строит ортонормированные базисы — фреймы с $A = B = 1$ и $\|\psi_{j,k}\| = 1$, у которых избыточность равна единице по построению.

5. Кратномасштабный анализ

Фреймы допускают избыточность, а с ней — лишние коэффициенты и неединственность восстановления. Ортонормированный вейвлет-базис получается из вложенной лестницы подпространств.

Определение 5.1. Кратномасштабным анализом (англ. *multiresolution analysis*, MRA; в части литературы — *многомасштабный анализ*, *мультиразрешение*) называется последовательность $\{V_j\}_{j\in\mathbb{Z}}$ замкнутых подпространств $L_2(\mathbb{R})$ такая, что:

1. **вложенность:** $V_j \subset V_{j+1}$ для всех $j \in \mathbb{Z}$; 2. **плотность и отделённость:** $\overline{\bigcup_{j\in\mathbb{Z}} V_j} = L_2(\mathbb{R})$ и $\bigcap_{j\in\mathbb{Z}} V_j = \{0\}$; 3. **масштабирование:** $f \in V_j \Leftrightarrow f(2\,\cdot) \in V_{j+1}$; 4. **инвариантность при целых сдвигах:** $f \in V_0 \Rightarrow f(\cdot - n) \in V_0$ для всех $n \in \mathbb{Z}$; 5. **существование масштабирующей функции:** существует $\varphi \in V_0$ (англ. *scaling function*), для которой система $\{\varphi(\cdot - n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ — ортонормированный базис V_0.

Последнее условие иногда ослабляют до требования базиса Рисса — см. предложение 5.6 ниже.

Из аксиом 3 и 5 следует: если $\varphi_{j,k}(x) = 2^{j/2}\varphi(2^j x - k)$, то $\{\varphi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ — ортонормированный базис V_j. Пространства V_j растут с ростом j (мелкие масштабы содержатся в крупных) — в индексации вопроса 07, где система Хаара даёт $\psi_{j,k}$ с мелкими масштабами при $j \to +\infty$.

Пример 5.2 (Хаар — простейший КМА)**.** Пусть V_j — пространство функций из $L_2(\mathbb{R})$, кусочно постоянных на диадических интервалах $[2^{-j}k, 2^{-j}(k+1))$, $k \in \mathbb{Z}$. Аксиомы 1–4 проверяются непосредственно (кусочно-постоянная функция на интервалах длины 2^{-j} постоянна и на интервалах длины 2^{-j-1}; плотность кусочно-постоянных функций в L_2 — вопрос 07). В качестве φ берётся индикатор $\varphi = \mathbb{I}_{[0,1)}$: его целые сдвиги имеют непересекающиеся носители и норму 1, а любой элемент V_0 явно раскладывается по ним. Масштабное уравнение (23) ниже принимает вид $\varphi(x) = \varphi(2x) + \varphi(2x-1)$, то есть $h_0 = h_1 = 1/\sqrt{2}$. Построенный ниже вейвлет совпадает с базисной функцией системы Хаара (задача 10.2).

Определение 5.3. Пусть $\{V_j\}$ — КМА с масштабирующей функцией φ. Так как $\varphi \in V_0 \subset V_1$ и $\{\varphi_{1,n}\}$ — базис V_1, существуют коэффициенты

$$\varphi(x) = \sqrt{2}\sum_{n\in\mathbb{Z}} h_n\,\varphi(2x-n), \qquad h_n = \langle \varphi, \varphi_{1,n}\rangle, \qquad \sum_n |h_n|^2 = 1. \tag{23}$$

Равенство (23) называется **масштабным уравнением**, а 2π-периодическая функция

$$m_0(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}}\sum_{n\in\mathbb{Z}} h_n\, e^{-in\xi} \tag{24}$$

— его **маской** (англ. *mask*, *symbol*). В частотной области масштабное уравнение — это

$$\widehat{\varphi}(\xi) = m_0(\xi/2)\,\widehat{\varphi}(\xi/2), \qquad \text{то есть} \qquad \widehat{\varphi}(\xi) = \widehat{\varphi}(0)\prod_{j=1}^{\infty} m_0(2^{-j}\xi), \tag{25}$$

причём бесконечное произведение сходится, так как $m_0(\xi) = 1 + O(\xi)$ при $\xi \to 0$.

Предложение 5.4 (основное тождество маски)**.** *Пусть $\varphi \in L_2(\mathbb{R})$ удовлетворяет масштабному уравнению (23) с маской m_0, и $\{\varphi(\cdot - n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ ортонормированна. Тогда*

$$|m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi+\pi)|^2 = 1 \quad \textit{почти всюду.} \tag{26}$$

Обратно, если $\widehat{\varphi}$ удовлетворяет $\widehat{\varphi}(\xi) = m_0(\xi/2)\,\widehat{\varphi}(\xi/2)$ с m_0, непрерывной в нуле и такой, что $m_0(0) = 1$, $\widehat{\varphi}$ непрерывна в нуле, $\widehat{\varphi}(0) \neq 0$, и выполнено тождество (26), то $\{\varphi(\cdot - n)\}$ ортонормированна.

Доказательство. Ортонормированность сдвигов через образ (периодизация + равенство Парсеваля, как в доказательстве теоремы 5.7 ниже) равносильна

$$\sum_{l\in\mathbb{Z}} |\widehat{\varphi}(\xi+2\pi l)|^2 = \frac{1}{2\pi} \quad \text{почти всюду.} \tag{27}$$

Подставляем $\widehat{\varphi}(\xi) = m_0(\xi/2)\widehat{\varphi}(\xi/2)$ и разбиваем сумму по чётности l:

$$\frac{1}{2\pi} = \sum_{l} |m_0(\tfrac{\xi}{2}+\pi l)|^2 |\widehat{\varphi}(\tfrac{\xi}{2}+\pi l)|^2 = |m_0(\tfrac{\xi}{2})|^2 \sum_{l'} |\widehat{\varphi}(\tfrac{\xi}{2}+2\pi l')|^2 + |m_0(\tfrac{\xi}{2}+\pi)|^2 \sum_{l'} |\widehat{\varphi}(\tfrac{\xi}{2}+\pi+2\pi l')|^2.$$

Каждая из сумм равна $1/(2\pi)$ почти всюду, что и даёт (26). (Требование $m_0(0)=1$ понадобится только в обратном направлении.)

Обратно. Рассмотрим усечённые произведения

$$\widehat{\varphi}_K(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \Big[\prod_{j=1}^{K} m_0(2^{-j}\xi)\Big] \mathbb{1}_{|\xi|\le 2^K\pi}(\xi).$$

Так как $|m_0| \le 1$ (это следует из тождества (26)), для каждого фиксированного ξ имеем $|\widehat{\varphi}_K(\xi)| \le (2\pi)^{-1/2}$ для всех K, причём $\widehat{\varphi}_K(\xi) \to \widehat{\varphi}(\xi)$: при $2^K \ge |\xi|/\pi$ индикатор равен 1, а недостающие сомножители $\prod_{j>K} m_0(2^{-j}\xi) \to 1$ равномерно на компактах. Значит, применима теорема Лебега о мажорированной сходимости (постоянная $(2\pi)^{-1/2}$ — мажоранта). Периодизация с тождеством (26) даёт ключевое равенство: при $|\xi| \le \pi$

$$\sum_{k\in\mathbb{Z}} |\widehat{\varphi}_K(\xi+2\pi k)|^2 = \frac{1}{2\pi}.$$

Действительно, сгруппируем слагаемые по вычету $k \bmod 2^{K-1}$: для каждого класса $k = k' + 2^{K-1}r$ множители с $j < K$ зависят от r только через $2\pi r \cdot 2^{K-1-j}$, что кратно 2π (так что $|m_0(2^{-j}(\cdot))|^2$ постоянно по r), а множитель с $j = K$ пробегает оба значения чётности; суммирование по r с тождеством (26) схлопывает произведение до единицы, и остаётся сумма по k' того же вида с $K-1$ вместо K; индукция по K завершает проверку. Интегрируя по $\xi \in [-\pi,\pi]$, получаем $\|\varphi_K\|^2 = 1$ для всех K; по лемме Фату $\widehat{\varphi} \in L_2$ и $\|\varphi\| \le 1$.

Для любой неотрицательной 2π-периодической g теперь

$$\int_{-\infty}^{\infty} g(\xi)\,|\widehat{\varphi}_K(\xi)|^2\,d\xi = \int_{-\pi}^{\pi} g(\xi) \sum_{k} |\widehat{\varphi}_K(\xi+2\pi k)|^2\,d\xi = \frac{1}{2\pi}\int_{-\pi}^{\pi} g(\xi)\,d\xi,$$

и переход к пределу по теореме Лебега даёт

$$\int_{-\pi}^{\pi} g(\xi)\,\Big[\sum_{k} |\widehat{\varphi}(\xi+2\pi k)|^2 - \frac{1}{2\pi}\Big] d\xi = 0$$

для всех таких g; следовательно, выражение в скобках равно нулю почти всюду, то есть (27) выполнено. □

Условие $\widehat{\varphi}(0) \neq 0$ существенно: при $\widehat{\varphi} \equiv 0$ тождество (26) выполнено формально, но система вырождается; в рабочей ситуации маски с $m_0(0) = 1$ оно автоматически: произведение (44) сходится равномерно на компактах и $\widehat{\varphi}(0) = (2\pi)^{-1/2}$ (теорема 6.5). В расширенной части вопроса 01 тот же приём с $\widehat{\varphi}(0) = 0$ обращается против читателя при переходе к вейвлетным пространствам сплайнов.

Теперь про ослабление аксиомы 5. Если $\{\varphi(\cdot - n)\}$ не ортонормирован, но только базис Рисса, ортонормированный вариант получается делением образа на периодизованную сумму.

Определение 5.5. Система $\{e_n\}_{n\in\mathbb{Z}}$ в гильбертовом пространстве $\mathcal{H}$ называется **базисом Рисса**, если она получается из ортонормированного базиса ограниченно обратимым оператором: $e_n = Tu_n$, $\{u_n\}$ — ОНБ, $c\|f\| \le \|Tf\| \le C\|f\|$; в терминах коэффициентов: для некоторых $0 < A \le B < \infty$ и всех конечных наборов (c_n)

$$A\sum_n |c_n|^2 \le \Big\|\sum_n c_n e_n\Big\|^2 \le B\sum_n |c_n|^2. \tag{28}$$

Числа A, B — **границы Рисса**.

Предложение 5.6 (критерий Рисса для сдвигов)**.** *Пусть $\varphi \in L_2(\mathbb{R})$. Система $\{\varphi(\cdot - n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ является базисом Рисса с границами A, B тогда и только тогда, когда*

$$\frac{A}{2\pi} \le \sum_{l\in\mathbb{Z}} |\widehat{\varphi}(\xi + 2\pi l)|^2 \le \frac{B}{2\pi} \quad \text{почти всюду.} \tag{29}$$

В частности, она ортонормированна тогда и только тогда, когда сумма равна $1/(2\pi)$ почти всюду.

Доказательство. Для тригонометрического полинома $C(\xi) = \sum_n c_n e^{-in\xi}$ равенство Парсеваля (вопрос 07) даёт $\|\sum_n c_n \varphi(\cdot - n)\|^2 = \int |\widehat{\varphi}(\xi) C(\xi)|^2\, d\xi$, а периодизация — что этот интеграл равен $\int_0^{2\pi} |C(\xi)|^2 \sum_l |\widehat{\varphi}(\xi + 2\pi l)|^2\, d\xi$. Так как $\|C\|^2_{L_2([0,2\pi])} = 2\pi \sum_n |c_n|^2$ и тригонометрические полиномы плотны в $L_2([0, 2\pi])$, двусторонняя оценка (28) для всех конечных (c_n) равносильна (29). □

Следствие — **ортонормирующий трюк**: если φ порождает базис Рисса, то функция $\varphi^{\#}$ с образом

$$\widehat{\varphi^{\#}}(\xi) = \Big(2\pi \sum_l |\widehat{\varphi}(\xi + 2\pi l)|^2\Big)^{-1/2} \widehat{\varphi}(\xi) \tag{30}$$

порождает ортонормированную систему сдвигов с теми же линейными оболочками, а значит, заменяет φ в аксиоме 5 КМА. Это та же конструкция, что и теорема Малла — Мейера 5.7,(а) ниже, в некотором смысле перенесённая «внутрь» аксиомы: цена — потеря компактности носителя у $\varphi^{\#}$, когда φ финитна (подробно — в расширенной части, на примере сплайн-вейвлетов Баттле — Лемарье).

Теорема 5.7 (Малла — Мейер: существование ортонормированного вейвлет-базиса)**.** *Пусть $\{V_j\}$ — кратномасштабный анализ с масштабирующей функцией φ, маска m_0 определена по* (24)*.*

(а) *Существует $\psi \in L_2(\mathbb{R})$ (вейвлет) такая, что если W_j — ортогональное дополнение V_j в V_{j+1},*

$$V_{j+1} = V_j \oplus W_j, \qquad W_j \perp W_{j'}\ (j \ne j'), \qquad L_2(\mathbb{R}) = \bigoplus_{j\in\mathbb{Z}} W_j,$$

то $\{\psi_{j,k}\}_{k\in\mathbb{Z}}$ — ортонормированный базис W_j; в частности, $\{\psi_{j,k}\}_{j,k\in\mathbb{Z}}$ — ортонормированный базис $L_2(\mathbb{R})$. В частотной области

$$\widehat{\psi}(\xi) = -e^{-i\xi/2}\, \overline{m_0(\xi/2 + \pi)}\, \widehat{\varphi}(\xi/2), \tag{31}$$

а во временной области $\psi(x) = \sqrt{2}\sum_n g_n \varphi(2x - n)$ с

$$g_n = (-1)^n\, \overline{h_{1-n}}. \tag{32}$$

(б) *Проекторы P_j на V_j и Q_j на W_j удовлетворяют $P_{j+1} = P_j + Q_j$, то есть*

$$P_{j+1}f = P_jf + \sum_{k\in\mathbb{Z}} \langle f, \psi_{j,k}\rangle\, \psi_{j,k} \qquad \text{для всех } f \in L_2(\mathbb{R}). \tag{33}$$

Доказательство. Доказываем (а) для $j = 0$; общий случай — заменой φ на $\varphi_{j,\cdot}$ (аксиома 3).

Шаг 1: масштабное уравнение. Разложение φ по базису $\{\varphi_{1,n}\}$ пространства V_1 — это (23); в частотной области $\widehat{\varphi}(\xi) = m_0(\xi/2)\widehat{\varphi}(\xi/2)$ с m_0 из (24), и ряд $\sum_n |h_n|^2 = 1$ сходится, значит $m_0 \in L_2([0, 2\pi])$ и 2π-периодична.

Шаг 2: основное тождество. По предложению 5.4, ортонормированность $\{\varphi(\cdot - n)\}$ равносильна (27), и она же даёт (26).

Шаг 3: характеризация W_0. Любой $f \in V_1$ имеет образ $\widehat{f}(\xi) = m_f(\xi/2)\,\widehat{\varphi}(\xi/2)$ с $m_f \in L_2([0, 2\pi])$ (2π-периодической). Условие $f \perp V_0$ означает $\langle f, \varphi(\cdot - k)\rangle = 0$ для всех k, то есть (по тому же приёму периодизации)

$$\sum_l m_f(\xi + 2\pi l)\, |\widehat{\varphi}(\xi + 2\pi l)|^2 = 0 \quad \text{п.в.},$$

что после разбиения суммы по чётности l и использования (27) принимает вид

$$m_f(\xi)\,\overline{m_0(\xi)} + m_f(\xi + \pi)\,\overline{m_0(\xi + \pi)} = 0 \quad \text{п.в.} \tag{34}$$

Тождество (26) означает, что вектор $\big(m_0(\xi), m_0(\xi+\pi)\big) \in \mathbb{C}^2$ имеет единичную длину почти всюду; условие (34) говорит, что $\big(m_f(\xi), m_f(\xi + \pi)\big)$ ортогонален ему, то есть

$$m_f(\xi) = \lambda(\xi)\,\overline{m_0(\xi + \pi)}, \qquad \lambda(\xi + \pi) = -\lambda(\xi) \tag{35}$$

с измеримой λ, $|\lambda| \le \|m_f\|_\infty$. Антипериодичность λ равносильна представлению $\lambda(\xi) = e^{i\xi}\nu(2\xi)$ с 2π-периодической $\nu \in L_2([0, 2\pi])$ (проверка подстановкой). Значит,

$$\widehat{f}(\xi) = e^{i\xi/2}\,\nu(\xi)\,\overline{m_0(\xi/2 + \pi)}\,\widehat{\varphi}(\xi/2), \qquad \nu \in L_2([0, 2\pi]). \tag{36}$$

Шаг 4: кандидат и его ортонормированность. Возьмём $\nu \equiv -1$ в (36): это и есть (31). Проверим ортонормированность сдвигов $\{\psi(\cdot - k)\}$ по критерию (27):

$$\sum_l |\widehat{\psi}(\xi + 2\pi l)|^2 = |m_0(\tfrac{\xi}{2} + \pi)|^2 \sum_{l\ \text{чёт}} |\widehat{\varphi}(\tfrac{\xi}{2} + \pi l)|^2 + |m_0(\tfrac{\xi}{2})|^2 \sum_{l\ \text{нечёт}} |\widehat{\varphi}(\tfrac{\xi}{2} + \pi l)|^2,$$

так как $|-e^{-i\xi/2}e^{-i\pi l}| = 1$ и $m_0(\xi/2 + \pi + \pi l)$ равен $m_0(\xi/2 + \pi)$ при чётном l и $m_0(\xi/2)$ при нечётном. Обе суммы равны $1/(2\pi)$ почти всюду, и (26) даёт $\sum_l |\widehat{\psi}(\xi + 2\pi l)|^2 = 1/(2\pi)$: сдвиги ψ ортонормированны.

Шаг 5: полнота в W_0. По шагу 3 любой $f \in W_0$ имеет вид (36), то есть $\widehat{f} = \nu\widehat{\psi}$. Обратно, для любой 2π-периодической $\nu \in L_2$ функция f с образом $\nu\widehat{\psi}$ лежит в V_1: её образ имеет вид $m_f(\xi/2)\,\widehat{\varphi}(\xi/2)$ с $m_f(\xi) = \lambda(\xi)\,\overline{m_0(\xi + \pi)}$, где $\lambda(\xi) = \nu(2\xi)\,e^{i\xi}$ антипериодична ($\lambda(\xi + \pi) = e^{i\pi}\nu(2\xi)e^{i\xi} = -\lambda(\xi)$). Проверим ортогональность V_0 по (34):

$$m_f(\xi)\,\overline{m_0(\xi)} + m_f(\xi + \pi)\,\overline{m_0(\xi + \pi)} = \lambda(\xi)\,\overline{m_0(\xi + \pi)}\,\overline{m_0(\xi)} + \lambda(\xi + \pi)\,\overline{m_0(\xi)}\,\overline{m_0(\xi + \pi)} = 0,$$

поскольку $\lambda(\xi + \pi) = -\lambda(\xi)$. Значит, $f \in W_0$. Остаётся проверить норму: периодизация даёт

$$\|f\|^2 = \int |\nu(\xi)|^2 |\widehat{\psi}(\xi)|^2\, d\xi = \int_0^{2\pi} |\nu(\xi)|^2 \sum_l |\widehat{\psi}(\xi + 2\pi l)|^2\, d\xi = \frac{1}{2\pi}\int_0^{2\pi} |\nu|^2,$$

то есть отображение $\nu \mapsto f$ — изометрия $L_2([0,2\pi]) \to W_0$ (с точностью до множителя $1/\sqrt{2\pi}$), а экспоненты $e^{-ik\xi}$ образуют базис $L_2([0,2\pi])$: их прообразы — именно сдвиги $\psi(\cdot - k)$. Значит, $\{\psi(\cdot-k)\}_{k\in\mathbb{Z}}$ — ОНБ W_0.

Шаг 6: собирание. Применяя шаги 1–5 к масштабированной цепочке, получаем: $\{\psi_{j,k}\}_k$ — ОНБ $W_j := V_{j+1} \ominus V_j$. Из вложенности и плотности (аксиомы 1–2) для любого f и $\varepsilon > 0$ существуют $j_1 > j_0$ и $f_{j_0} \in V_{j_0}$, $f_{j_1} \in V_{j_1}$ с $\|f - f_{j_1}\| < \varepsilon$ и $\|P_{-M} f\| \to 0$ при $M \to \infty$ (так как $\bigcap V_j = \{0\}$); телескопическое разложение $f_{j_1} - f_{j_0} = \sum_{j_0 \le j < j_1} (P_{j+1} f_{j_1} - P_j f_{j_1})$ показывает, что $\operatorname{lin} \bigcup_j \{\psi_{j,k}\}$ плотно в L_2, а взаимная ортогональность W_j даёт $L_2 = \bigoplus_j W_j$.

Часть (б) — переписанное определение W_j: $Q_j = P_{j+1} - P_j$ — ортопроектор на W_j, и $\{\psi_{j,k}\}_k$ — его ОНБ. □

Замечание 5.8. Неединственность. На шаге 5 ν могла быть любой 2π-периодической фазой: $\widehat{\psi^{\#}} = \rho\,\widehat{\psi}$ с $|\rho| = 1$ порождает тот же W_0 и ОНБ при любом ρ с $|\rho| = 1$. Выбор (32) фиксирует конкретную фазу; в частности, для хааровской φ он даёт именно $\psi = \mathbb{1}_{[0,1/2)} - \mathbb{1}_{[1/2,1)}$ (задача 10.2), без «фазового сдвига». Для комплексных вейвлетов (Морле) фаза — часть определения.

Замечание 5.9 (условие $\widehat{\varphi}(0) \neq 0$). В аксиомах КМА φ не предполагается интегрируемой, и $\widehat{\varphi}$ понимается как элемент L_2, так что значение в точке формально не определено. Однако в доказательстве теоремы 5.7 значение $\widehat{\varphi}(0)$ не использовалось; оно понадобится в следующем разделе при построении φ по маске: там посылка «$\widehat{\varphi}$ непрерывна в нуле, $\widehat{\varphi}(0) \neq 0$» заменяется проверяемым условием на m_0 (теорема 6.5). Если же φ интегрируема, то $\widehat{\varphi}$ непрерывна, и тогда посылка «$\widehat{\varphi}(0) \neq 0$» лишняя: из плотности $\bigcup V_j$ она следует сама — иначе $\sum_k |\langle f, \varphi_{-j,k}\rangle|^2 \to 0$ при $j \to +\infty$ для финитной C^∞-функции f с $\widehat{f}(0) \neq 0$ (предложение 5.3.2 [11]), вопреки плотности.

6. Вейвлеты с компактным носителем

Теорема 5.7 строит вейвлет из лестницы. Остаётся вопрос обратный: как построить лестницу, и можно ли получить гладкий вейвлет с компактным носителем? Скажем точнее, что значит «компактный носитель»: у системы Хаара и φ, и ψ финитны; можно ли то же при гладкости ψ? Ответ даёт конструкция Добеши, и её шаги — самостоятельные результаты.

Пусть маска — тригонометрический полином

$$m_0(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{n=N_1}^{N_2} h_n e^{-in\xi}, \qquad m_0(0) = 1 \tag{37}$$

(то есть $\{h_n\}$ финитна). Тогда $m_0(\pi) = 0$: тождество (26) при $\xi = 0$ даёт $|m_0(\pi)|^2 = 1 - |m_0(0)|^2 = 0$. Кратность этого нуля — ключевой параметр: обозначим через $p \ge 1$ число такое, что

$$m_0(\xi) = \Big(\frac{1 + e^{-i\xi}}{2}\Big)^p \mathcal{L}(\xi), \tag{38}$$

где $\mathcal{L}$ — тригонометрический полином, не обращающийся в нуль в $\xi = \pi$. Параметр p определит число нулевых моментов вейвлета и, через него, гладкость.

Определение 6.1. Функция ψ имеет p **нулевых моментов**, если $\int_{-\infty}^{\infty} x^l\, \psi(x)\, dx = 0$ для $l = 0, 1, \dots, p-1$. В частотной области по правилу образа производной (вопрос 07) это эквивалентно $\widehat{\psi}^{(l)}(0) = 0$ при $l < p$.

6.1. Решение тождества для маски

Подстановка $M_0(\xi) = |m_0(\xi)|^2$ и $y = \sin^2(\xi/2)$ превращает тождество (26) в алгебраическое уравнение. Так как $|(1+e^{-i\xi})/2|^2 = \cos^2(\xi/2) = 1-y$, из (38) получаем $M_0(\xi) = (1-y)^p F(y)$ с многочленом $F(y) = |\mathcal{L}(\xi)|^2 \geq 0$ на $[0,1]$, и (26) принимает вид

$$(1-y)^p\, F(y) + y^p\, F(1-y) = 1. \tag{39}$$

Теорема 6.2 (Безу)**.** *Если многочлены p_1 и p_2 степеней n_1 и n_2 не имеют общих корней, то существуют единственные многочлены q_1, q_2 со степенями* $\deg q_1 \leq n_2 - 1$, $\deg q_2 \leq n_1 - 1$ *такие, что*

$$p_1 q_1 + p_2 q_2 = 1. \tag{40}$$

Доказательство. Существование — алгоритм Евклида: последовательно делим с остатком, $p_1 = s_1 p_2 + r_1$, $p_2 = s_2 r_1 + r_2$, ..., пока остаток не станет ненулевой константой b (она возникает, так как общих корней нет). Обратная подстановка выражает b через p_1, p_2: $b = p_1 A + p_2 B$, и $q_1 = A/b$, $q_2 = B/b$ подходят; остатки понижают степень до указанных границ. Единственность: разность двух решений удовлетворяет $p_1\tilde q_1 + p_2 \tilde q_2 = 0$ с $\deg \tilde q_1 < n_2$, $\deg \tilde q_2 < n_1$; тогда $p_2 \tilde q_2$ делится на p_1, $\gcd(p_1, p_2) = 1$, значит $\tilde q_2$ делится на p_1, но её степень меньше n_1 — противоречие, если $\tilde q_2 \neq 0$. □

Предложение 6.3 (полное описание решений)**.** *Уравнение* (39) *с условием $F \geq 0$ на $[0,1]$ имеет решения*

$$F(y) = F_p(y) + y^p\, R\Big(\frac{1}{2} - y\Big), \qquad F_p(y) = \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p-1+k}{k} y^k, \tag{41}$$

где R — нечётный многочлен, выбранный так, чтобы $F(y) \geq 0$ на $[0,1]$. Многочлен F_p — единственное решение степени $\leq p-1$.

Доказательство. Существование. Функция $(1-y)^{-p}$ аналитична при $|y| < 1$ и $(1-y)^{-p} = \sum_{k\geq 0} \binom{p-1+k}{k} y^k$ (обобщённое биномиальное разложение). Обрезание ряда до $p-1$ даёт F_p, и $(1-y)^p F_p(y)$ — это многочлен, совпадающий с 1 по всем производным до порядка $p-1$ в точке $y = 0$: коэффициент при y^m, $1 \leq m < p$, в произведении $(1-y)^p \cdot (1-y)^{-p} = 1$ равен нулю, а обрезание до $p-1$ не меняет коэффициенты при y^m с $m \leq p-1$. Значит, $r(y) := 1 - (1-y)^p F_p(y)$ имеет нуль порядка p в нуле: $r(y) = y^p S(y)$ с многочленом S, и

$$(1-y)^p F_p(y) + y^p S(y) = 1. \tag{42}$$

Заменяя y на $1-y$, получаем $y^p F_p(1-y) + (1-y)^p S(1-y) = 1$. Представление единства в виде $(1-y)^p A(y) + y^p B(y)$ с $\deg A, \deg B \leq p-1$ единственно (разность двух представлений делится одновременно на y^p и на $(1-y)^p$ при степени каждого слагаемого $< p$). Сопоставляя, находим $S(1-y) = F_p(y)$, то есть (42) и есть решение с $F = F_p$:

$$(1-y)^p F_p(y) + y^p F_p(1-y) = 1. \tag{43}$$

Общее решение. Однородное уравнение $(1-y)^p Q(y) + y^p Q(1-y) = 0$ равносильно тому, что $Q(y)/(y^p(1-y)^p)$ антисимметрична относительно $y = 1/2$; общее решение — $Q(y) = y^p R(1/2 - y)$ с нечётным R: $(1-y)^p y^p R(1/2-y) + y^p(1-y)^p R(y-1/2) = 0$. Сложение с F_p даёт (41); неотрицательность на $[0,1]$ достигается выбором R. □

Многочлен F_p интерполяционно записывается и через отрицательный бином: $F_p(y) = \sum_{k=0}^{p-1} \binom{p-1+k}{k} y^k$ есть обрезание Тейлора $(1-y)^{-p}$; это «минимальное» решение, и именно оно даёт вейвлеты Добеши ($R \equiv 0$). Для $p = 2$: $F_2(y) = 1 + 2y$, и прямой подстановкой убеждаемся, что $(1-y)^2(1+2y) + y^2(3-2y) = 1$.

Из $F \geq 0$ на $[0,1]$ нужно извлечь $|\mathcal{L}|^2$ — то есть найти тригонометрический полином $\mathcal{L}$ с $|\mathcal{L}(\xi)|^2 = F(\sin^2(\xi/2))$. Это возможно всегда (лемма Рисса), но не единственным образом: разные выборы корней дают вейвлеты с разной фазой и симметрией.

Лемма 6.4 (Рисса, спектральная факторизация)**.** *Пусть $A(\xi) = \sum_{m=0}^{M} a_m \cos m\xi$ с вещественными a_m и $A(\xi) \geq 0$ для всех ξ. Тогда существует тригонометрический полином $B(\xi) = \sum_{m=0}^{M} b_m e^{im\xi}$ такой, что $|B(\xi)|^2 = A(\xi)$.*

Доказательство. Представим A в экспоненциальном базисе: $A(\xi) = \sum_{m=-M}^{M} c_m e^{-im\xi}$ с $c_0 = a_0$, $c_m = c_{-m} = a_{|m|}/2$ при $m \neq 0$ (коэффициенты вещественны и эрмитовы). Положим $p(z) = \sum_m c_m z^m$; тогда $A(\xi) = p(e^{-i\xi})$ и $z^M p(z) = \frac{a_M}{2} \prod_{j=1}^{2M} (z - \zeta_j)$ — многочлен степени $2M$ с вещественными коэффициентами. Симметрия $c_m = c_{-m}$ означает палиндромность: вместе с каждым корнем ζ у него есть корни $\bar\zeta$ и $1/\zeta$; кратность корней на единичной окружности чётна, так как $A \geq 0$. Из каждой четвёрки $\{\zeta, \bar\zeta, 1/\zeta, 1/\bar\zeta\}$ с $|\zeta| \neq 1$ выберем сопряжённую пару внутри круга, $|\zeta| < 1$, а от каждого окружностного корня кратности $2k$ возьмём ровно k сомножителей; полученный набор обозначим $z_1, \dots, z_M$ (их ровно M: если четвёрок q и пар на окружности r, то $4q + 2r = 2M$ и $2q + r = M$) и положим

$$B(\xi) = \sqrt{\frac{a_M}{2}} \prod_{j=1}^{M} \frac{e^{i\xi} - z_j}{\sqrt{|z_j|}}$$

(для окружностных корней $|z_j| = 1$ и сомножитель — просто $e^{i\xi} - z_j$). Тогда B — тригонометрический полином и на окружности

$$|B(\xi)|^2 = \frac{a_M}{2} \prod_{j=1}^{M} \frac{|e^{i\xi} - z_j|^2}{|z_j|} = \frac{a_M}{2} \prod_{j=1}^{2M} |e^{i\xi} - \zeta_j| = A(\xi),$$

поскольку для четвёрки с внутренней парой $\{\zeta, \bar\zeta\}$ вклад выбранной пары равен

$$\frac{|e^{i\xi} - \zeta|^2 \, |e^{i\xi} - \bar\zeta|^2}{|\zeta|^2},$$

а оставшаяся пара $\{1/\zeta, 1/\bar\zeta\}$ вносит

$$\prod |e^{i\xi} - 1/\zeta|^2 = \frac{\left(|e^{i\xi} - \zeta| \, |e^{i\xi} - \bar\zeta|\right)^2}{|\zeta|^4},$$

то есть в точности квадрат выбранного вклада (здесь использовано $|e^{i\xi}\zeta - 1| = |e^{i\xi} - \bar\zeta|$, дающее $|e^{i\xi} - 1/\zeta| = |e^{i\xi} - \bar\zeta|/|\zeta|$). Заключительное равенство — $A(\xi) = \frac{a_M}{2} \prod_j |e^{i\xi} - \zeta_j|$ — получается из $z^M p(z) = \frac{a_M}{2} \prod (z - \zeta_j)$ при $z = e^{-i\xi}$ переходом к модулям (фаза сокращается, так как $A \geq 0$). □

Теперь собираем масштабирующую функцию из маски.

Теорема 6.5 (существование φ по маске)**.** *Пусть m_0 — 2π-периодическая, непрерывно дифференцируема в окрестности нуля, $m_0(0) = 1$ и выполнено тождество* (26)*. Определим*

$$\widehat{\varphi}(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \prod_{j=1}^{\infty} m_0(2^{-j}\xi). \tag{44}$$

Тогда: (а) *произведение сходится равномерно на компактах, и* $\hat\varphi \in L_2(\mathbb{R})$ *с* $\|\varphi\| \le 1$*;* (б) *если, кроме того,*

$$\inf_{|\xi|\le \pi/2} |m_0(\xi)| > 0, \tag{45}$$

то $\{\varphi(\cdot - n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ *ортонормированна;* (в) *если* m_0 *— тригонометрический полином* (37)*, то* $\operatorname{supp}\varphi \subset [N_1, N_2]$.

Доказательство. (а) Сходимость произведения и норма. Из $m_0(0) = 1$ и дифференцируемости $|m_0(\xi) - 1| \le C|\xi|$ при малых ξ, поэтому $\sum_j |m_0(2^{-j}\xi) - 1| \le C|\xi| \sum_j 2^{-j} < \infty$ равномерно по ξ в компакте, и произведение сходится равномерно на компактах; из (26) следует $|m_0| \le 1$, так что $|\hat\varphi(\xi)| \le (2\pi)^{-1/2}$.

Оценка нормы — по Маллау. Усечённые произведения $\hat\eta_K(\xi) = (2\pi)^{-1/2} \prod_{j=1}^{K} m_0(2^{-j}\xi)\, \mathbb{I}_{|\xi|\le 2^K\pi}$ удовлетворяют

$$\sum_{l\in\mathbb{Z}} |\hat\eta_K(\xi + 2\pi l)|^2 = \frac{1}{2\pi} \quad \text{при } |\xi| \le \pi. \tag{46}$$

Действительно, при $K = 1$ из суммы по l выживают лишь слагаемые с $l = 0, -1$ (благодаря индикатору), и (46) — это в точности тождество (26). Шаг $K \to K+1$: при фиксированном ξ сомножители с $j \le K$ произведения $\prod_{j=1}^{K+1} m_0(2^{-j}(\xi + 2\pi l))$ зависят от l только через вычет $r = l \bmod 2^K$ (так как $2^{-j}\cdot 2\pi l$ кратно 2π при $j \le K$ и $2^K \mid l$), а последний сомножитель пробегает при данном r пару значений, сдвинутых на π; сумма по l группируется по 2^K классам вычетов, и в каждом классе тождество (26) снова сводит сумму к единице. Интегрируя (46) по $\xi \in [-\pi, \pi]$, получаем $\|\eta_K\| = 1$ для всех K; по лемме Фату $\hat\varphi \in L_2$ и $\|\varphi\| \le \liminf \|\eta_K\| = 1$.

(б) Доказывается в теореме 6.9 ниже: условие (45) — частный случай критерия Коэна с $K = [-\pi, \pi]\setminus$ окрестности нулей m_0 у $\pm\pi$.

(в) Носитель. Маска m_0 сама является тригонометрическим полиномом вида $\Gamma(\xi) = \sum_{n=N_1}^{N_2} \gamma_n e^{-in\xi}$ с $\gamma_n = h_n/\sqrt{2}$ и $\sum_n \gamma_n = m_0(0) = 1$. По лемме о целых функциях произведения (п. 6 раздела «Что берётся готовым») $\prod_{j=1}^{\infty} \Gamma(2^{-j}\xi) = \sqrt{2\pi}\,\hat\varphi(\xi)$ — целая функция экспоненциального типа не выше $|N_1| + |N_2|$, ограниченная на вещественной оси (модули сомножителей не превосходят 1 по тождеству (26)), а её обратное преобразование φ имеет носитель в $[N_1, N_2]$. □

Замечание 6.6. Условие (45) достаточно, но не необходимо; точный критерий — теорема 6.9. Контрпример к наивному включению $K = [-\pi, \pi]$: $m_0(\xi) = \frac{1+e^{-3i\xi}}{2}$ удовлетворяет (26) и $m_0(0) = 1$, но даёт $\varphi = \frac{1}{3}\mathbb{I}_{[0,3)}$ с $\|\varphi\|^2 = 1/3$, и система $\{\varphi(\cdot - n)\}$ не ортонормирована (функции не ортогональны соседям). Это же m_0 показывает, почему нельзя заменить условие Коэна требованием $m_0(\xi) \ne 0$ только на $[-\pi/2, \pi/2]$: нули m_0 на $[\pi/3, \pi/2]$ не мешают? — мешают, см. следствие 6.10.

Пока ортонормированность φ не установлена, построенная по теореме 5.7 система $\{\psi_{j,k}\}$ остаётся фреймом — причём жёстким. Этот факт (Лоутон) полезен сам по себе: он говорит, что любая маска с тождеством (26) даёт устойчивое разложение, даже если базисность потеряна.

Предложение 6.7 (Лоутон: жёсткий фрейм из любой маски)**.** *Пусть* m_0 *удовлетворяет* (26)*,* $m_0(0) = 1$*, и* φ*,* ψ *построены по* (44) *и* (31)*. Тогда для всех* $f \in L_2(\mathbb{R})$

$$\sum_{j,k\in\mathbb{Z}} |\langle f, \psi_{j,k}\rangle|^2 = \|f\|^2. \tag{47}$$

Доказательство. Тождество (26) для тригонометрического полинома равносильно соотношению на коэффициенты

$$\sum_{n} h_n \overline{h_{n+2k}} = \delta_{k,0} \tag{48}$$

(разложить $|m_0(\xi)|^2 + |m_0(\xi+\pi)|^2$ в ряд Фурье и приравнять коэффициенты). С $g_n = (-1)^n \overline{h_{1-n}}$ прямая подстановка даёт

$$\sum_{k} \bigl(h_{n-2k}\,\overline{h_{m-2k}} + g_{n-2k}\,\overline{g_{m-2k}} \bigr) = \delta_{n,m}, \tag{49}$$

причём достаточно проверить чётность $n-m$: при чётном разности сумма по чётным k даёт δ, при нечётном — нули по обеим половинам.

По теореме 5.7 (её шаги 1–5 не используют ортонормированность φ полностью — только тождество (26)) $\{\varphi_{j,k}\}_k$ и $\{\psi_{j,k}\}_k$ — системы с одинаковой линейной оболочкой в V_{j+1}… точный аргумент — через коэффициенты: для f и j положим $c_k = \langle f, \varphi_{j+1,k}\rangle$, $a_k = \langle f, \varphi_{j,k}\rangle$, $d_k = \langle f, \psi_{j,k}\rangle$. Из масштабных уравнений $\varphi_{j,k} = \sum_n h_{n-2k}\varphi_{j+1,n}$, $\psi_{j,k} = \sum_n g_{n-2k}\varphi_{j+1,n}$ и (49) получаем

$$\sum_{k} (|a_k|^2 + |d_k|^2) = \sum_{n} |c_n|^2,$$

то есть на каждом уровне «энергия» распределяется между приближением и деталями без потерь. Телескопирование по $j = J_0, \dots, J_1 - 1$ даёт

$$\sum_{j=J_0}^{J_1-1} \sum_{k} |\langle f, \psi_{j,k}\rangle|^2 = \sum_{k} |\langle f, \varphi_{J_1,k}\rangle|^2 - \sum_{k} |\langle f, \varphi_{J_0,k}\rangle|^2. \tag{50}$$

При $J_1 \to +\infty$ первое слагаемое стремится к $\|f\|^2$, а при $J_0 \to -\infty$ второе — к нулю; оба предельных перехода — как в доказательстве предложения 6.2.3 [11]: сначала для финитной C^∞-функции f (главный член $2\pi \int |\widehat{f}(\xi)|^2 |\widehat{\varphi}(2^{-J}\xi)|^2 d\xi$ стремится к $2\pi|\widehat{\varphi}(0)|^2\|f\|^2 = \|f\|^2$ при $J \to +\infty$ по теореме Лебега, так как $\widehat{\varphi}$ ограничена, непрерывна в нуле и $\widehat{\varphi}(0) = (2\pi)^{-1/2}$, и стремится к нулю при $J \to -\infty$ по оценке типа (5.3.9)–(5.3.10) [11]; остатки сходятся к нулю по (5.3.13) [11]), а затем по плотности C^∞-функций с компактным носителем. Эти технические переходы берутся готовыми из [11] (см. раздел «Что берётся готовым», п. 7). Предельный переход в (50) даёт (47). □

Замечание 6.8. Жёсткий фрейм с константой 1 — не обязательно базис: пример $m_0(\xi) = \frac{1+e^{-3i\xi}}{2}$ даёт $\|\psi\|^2 = \|\varphi\|^2 = 1/3$, и система $\{\psi_{j,k}\}$ — объединение трёх сдвинутых хааровских базисов (жёсткость фрейма при этом равна 1, ибо $\|\psi\| < 1$ компенсируется избыточностью). По следствию 4.5 базисность равносильна $\|\psi\| = 1$, и та же проверка на φ: $\{\psi_{j,k}\}$ — ОНБ $\Leftrightarrow$ (27).

Точный критерий ортонормированности сдвигов φ — теорема Коэна.

Теорема 6.9 (Коэн)**.** *Пусть m_0 — тригонометрический полином с $m_0(0) = 1$ и тождеством* (26)*, $\widehat{\varphi}$ — произведение* (44)*. Следующие условия эквивалентны:*

(1) $\{\varphi(\cdot - n)\}_{n\in\mathbb{Z}}$ *ортонормирована;*

(2) *существует компакт $K \subset \mathbb{R}$, конгруэнтное отрезку $[-\pi,\pi]$ по модулю 2π (то есть $|K| = 2\pi$ и почти каждый класс $\mathbb{R}/2\pi\mathbb{Z}$ имеет на K ровно одного представителя), содержащее окрестность нуля, такое что*

$$\inf_{k\ge 0} \inf_{\xi\in K} |m_0(2^{-k}\xi)| > 0. \tag{51}$$

Доказательство. (2) ⇒ (1). Пусть K — такое множество и $b := \inf_k \inf_{\xi\in K} |m_0(2^{-k}\xi)| > 0$. Рассмотрим усечённые произведения по шагам доказательства теоремы 6.5: $\widehat{\eta}_K$ с тем же

m_0, но с характеристикой K вместо $[-2^K\pi, 2^K\pi]$: $\hat\eta_K(\xi) = (2\pi)^{-1/2}\prod_{j=1}^{K} m_0(2^{-j}\xi)\,\mathbb{1}_K(2^{-K}\xi)$. Периодизация с учётом конгруэнтности K даёт

$$\sum_l |\hat\eta_K(\xi+2\pi l)|^2 = \frac{1}{2\pi} \quad \text{для } 2^K\xi \in K.$$

При $K\to\infty$ показатели $\mathbb{1}_K(2^{-K}\xi)\to 1$ (так как $2^{-K}\xi\to 0\in \operatorname{int} K$) и $\prod_{j>K} m_0(2^{-j}\xi)\to 1$ равномерно на компактах, так что $\hat\eta_K\to\hat\varphi$ поточечно. Доминируемость тривиальна: $|\hat\eta_K(\xi)|\le (2\pi)^{-1/2}\,\mathbb{1}_K(2^{-K}\xi)\le (2\pi)^{-1/2}$, а $g\cdot(2\pi)^{-1}$ интегрируема на периоде. По лемме Лебега $\int\sum_l|\hat\eta_K(\xi+2\pi l)|^2 g(\xi)d\xi\to\int\sum_l|\hat\varphi(\xi+2\pi l)|^2 g\,d\xi$ для любой 2π-периодической g, и равенство $\int_0^{2\pi} g\cdot(2\pi)^{-1}$ в пределе даёт (27).

(1) ⇒ (2). Из (27) и равномерной на компактах сходимости произведения для каждого $\varepsilon>0$ существует L с

$$\sum_{|l|\le L}|\hat\varphi(\xi+2\pi l)|^2 \ge \frac{1}{4\pi} \quad \text{для } |\xi|\le\pi \tag{52}$$

(если бы для каждого L нашлась точка с суммой $<1/(4\pi)$, предельная точка дала бы $\sum_l|\hat\varphi|^2\le 1/(4\pi)$ на множестве положительной меры — против (27)). Для $|\xi|\le\pi$ и $|l|\le L$ оценим

$$|\hat\varphi(\xi+2\pi l)|\le\prod_{j=1}^{J}|m_0(2^{-j}(\xi+2\pi l))|\cdot(2\pi)^{-1/2}$$

с $J=J(\xi,l)$, после которого $2^{-J}|\xi+2\pi l|\le\pi$. Произведение обязано быть отделено от нуля равномерно по $|\xi|\le\pi$, $|l|\le L$, иначе (52) нарушится; из компактности получаем конечное покрытие и объединяем соответствующие K-образы в конгруэнтное множество K: точки, где некоторый множитель обращается в нуль, выбрасываются со сдвигом на $\pm2\pi$ в свободные ячейки (подробный комбинаторный разбор — в [11] здесь воспроизведена идея). □

Следствие 6.10 (Воэн). *Если m_0 не обращается в нуль на $[-\pi/3,\pi/3]$, то сдвиги φ ортонормированны. Граница $\pi/3$ точна: существуют маски с нулями вне $[-\pi/3,\pi/3]$, дающие неортонормированную φ.*

Доказательство. Идея: строится конгруэнтное множество K, вырезанное из $[-\pi,\pi]$ со сдвигами нулевых ячеек на $\pm2\pi$ так, чтобы все двоичные образы $2^{-k}\xi$ избегали нулей m_0; условие $m_0\ne0$ на $[-\pi/3,\pi/3]$ гарантирует, что построенное K содержит окрестность нуля и удовлетворяет (51) (полный комбинаторный разбор с точной границей $\pi/3$ — в [11]).

Точность границы видна на циклах операции $\tau(\xi)=2\xi \bmod 2\pi$: пара $\{2\pi/3,-2\pi/3\}$ удовлетворяет $\tau(2\pi/3)=4\pi/3\equiv-2\pi/3$, $\tau(-2\pi/3)\equiv2\pi/3$. Существует маска, удовлетворяющая (26) и равномерно $|m_0|\le1$ с $|m_0(2\pi/3)|=|m_0(-2\pi/3)|=1$: тогда $|m_0(2^{-k}\xi)|=1$ лишь когда $2^{-k}\xi$ попадает в цикл, и ни одно конгруэнтное K с окрестностью нуля не может избежать цикла при всех k — условие (51) нарушается, а соответствующая φ не даёт ортонормированных сдвигов (тот же механизм, что и у примера $m_0(\xi)=(1+e^{-3i\xi})/2$ после замены 6.5, где нули в $\pm2\pi/3$ делают $\|\varphi\|^2=1/3$). □

Эквивалентная переформулировка критерия Коэна — условие Лоутона: для матрицы $A_{lk}=\sum_n h_n\overline{h_{k-2l+n}}$ собственное значение 1 просто (доказательство эквивалентности — в [11] практическая проверка по матрице конечного размера $(2(N_2-N_1)-1)\times(2(N_2-N_1)-1)$). Для конспекта дальше используем критерий в форме теоремы 6.9.

Определение 6.11. Вейвлеты Добеши D_p ($p=1,2,\dots$) — семейство, получаемое при $R\equiv0$ в (41): маска $m_0^{(p)}(\xi)=\left(\frac{1+e^{-i\xi}}{2}\right)^p\mathcal{L}_p(\xi)$, где $|\mathcal{L}_p(\xi)|^2=F_p(\sin^2(\xi/2))$, а $\mathcal{L}_p$ — спектральный фактор с нулями внутри единичного круга (выбор минимальной фазы). Соответствующие φ, ψ обозначаются ${}_p\varphi$, ${}_p\psi$. При $p=1$ получается система Хаара. Коэффициенты

маски для $p = 2$:

$$h_0 = 0.4829629131445341, \quad h_1 = 0.8365163037378077,$$

$$h_2 = 0.2241438680420134, \quad h_3 = -0.1294095225512603$$

[11] (проверка воспроизведения по каскадному алгоритму — в ноутбуке вопроса).

Предложение 6.12 (носитель и гладкость D_p)**.** *Пусть ${}_p\varphi$, ${}_p\psi$ — функции Добеши. Тогда:*

(а) $\operatorname{supp} {}_p\varphi = [0, 2p-1]$, $\operatorname{supp} {}_p\psi = [-p+1, p]$*;*

(б) ${}_p\varphi, {}_p\psi \in C^{\mu p}$ *с показателем* $\mu \simeq 0{,}2$ *при больших* p *(точные оценки — в [11]); асимметрия растёт с* p*, полностью симметричный среди компактно носящихся ортонормированных вейвлетов — только Хаар.*

Доказательство. (а) Носитель φ содержится в $[0, 2p-1]$ по теореме 6.5 (в). Равенство: если бы носитель был меньше, маска имела бы меньше ненулевых коэффициентов, что противоречит конструкции: $m_0^{(p)}$ имеет ровно $2p$ ненулевых коэффициентов — минимально возможное число при p нулях в π [11] (теорема о минимальной длине). Для ψ: из $\psi(x) = \sqrt{2}\sum g_n \varphi(2x-n)$ с $g_n = (-1)^n \overline{h_{1-n}}$, h_n сосредоточены на $[0, 2p-1]$, поэтому g_n — на $[-2p+2, 1]$, и $\operatorname{supp}\psi = [-(2p-2)/2, (1+2p-1)/2] = [-p+1, p]$.

(б) Утверждение о гладкости — основной результат [11] идея: $F_p(y) = \sum \binom{p-1+k}{k} y^k$ растёт как y^{p-1}, и показатель гёльдеровости измеряется через $B = \sup_\xi |\mathcal{L}_p(\xi)|$: $\alpha < p - \log_2 B - 1$; по Стирлингу $B \sim 2^{0.8p}$, откуда $\mu \approx 0{,}2$. Полная симметрия: у симметричной финитной φ и ψ спектральный фактор должен быть одновременно с симметричными нулями и без них — возможно лишь при $p = 1$ [11] □

Связь гладкости с нулевыми моментами — двусторонняя, и обе стороны важны для сжатия. Прямая: гладкость вейвлета влечёт нулевые моменты (следствие 6.14 ниже из теоремы 6.13). Обратная — содержательнее: нулевые моменты дают малые коэффициенты на гладких участках сигнала (раздел 8).

Теорема 6.13 (гладкость двойственного вейвлета влечёт моменты)**.** *Пусть $\psi, \tilde\psi \in L_2(\mathbb{R})$ таковы, что системы $\{\psi_{j,k}\}$ и $\{\tilde\psi_{j,k}\}$ взаимно ортогональны: $\langle \psi_{j,k}, \tilde\psi_{j',k'}\rangle = \delta_{jj'}\delta_{kk'}$. Пусть, кроме того, $|\psi(x)| \le C(1+|x|)^{-1-\alpha}$ с $\alpha > m+1$ и $\tilde\psi \in C^m$ с ограниченными производными $\tilde\psi^{(l)}$, $l \le m$. Тогда ψ имеет $m+1$ нулевых момента: $\int x^l \psi(x)\,dx = 0$ для $l = 0, \dots, m$.*

Доказательство. Индукция по l. Индукционное предположение: $\int x^r \psi(x)\,dx = 0$ при $r < l$; докажем для $r = l \le m$. Так как $\psi \not\equiv 0$ и $\psi \in L_2$, а $\tilde\psi \in C^m$ не является многочленом (многочлен не лежит в L_2), производная $\tilde\psi^{(l)}$ не обращается в нуль тождественно; зафиксируем точку x_0 с $\tilde\psi^{(l)}(x_0) \ne 0$ (при $l = 0$ достаточно $\tilde\psi(x_0) \ne 0$). Для любых J и K ортогональность даёт

$$0 = \langle \psi_{J,K}, \tilde\psi\rangle = 2^{J/2}\int \psi(2^J x - K)\,\overline{\tilde\psi(x)}\,dx = 2^{-J/2}\int \psi(u)\,\overline{\tilde\psi\bigl(x_0 + 2^{-J}(u + K - 2^J x_0)\bigr)}\,du,$$

где $u = 2^J x - K$. Выбираем $K = K_J$ так, чтобы $2^{-J}K_J \to x_0$, и разлагаем $\tilde\psi$ по формуле Тейлора в точке $x_J := x_0 + 2^{-J}(K_J - 2^J x_0) = 2^{-J}K_J$:

$$\tilde\psi(x_J + h) = \sum_{r=0}^{m} \frac{\tilde\psi^{(r)}(x_J)}{r!}\,h^r + R_J(h), \qquad |R_J(h)| \le \frac{M_m}{m!}\,|h|^m\,\omega_m(|h|),$$

где $M_m = \sup_x |\tilde\psi^{(m)}(x)|$, а ω_m — модуль непрерывности $\tilde\psi^{(m)}$ (это стандартная форма остатка Тейлора для $\tilde\psi \in C^m$). Тогда после умножения на $2^{J/2}$:

$$0 = \sum_{r\le m} \frac{2^{-Jr}}{r!}\,\overline{\tilde\psi^{(r)}(x_J)} \int u^r \psi(u)\,du + 2^{J/2}\,2^{-J} \int \psi(u)\,\overline{R_J(2^{-J}u)}\,du.$$

По индукционному предположению слагаемые с $r < l$ обращаются в нуль. Делим равенство на 2^{-Jl}:

$$0 = \frac{\overline{\tilde\psi^{(l)}(x_J)}}{l!} \int u^l \psi(u)\,du + \sum_{r>l} \frac{2^{-J(r-l)}}{r!}\,\overline{\tilde\psi^{(r)}(x_J)} \int u^r\psi + 2^{J(l+1/2)}\cdot 2^{-J} \int \psi(u)\overline{R_J(2^{-J}u)}\,du. \tag{53}$$

Сумма по $r > l$ стремится к нулю при $J \to +\infty$ (множители $2^{-J(r-l)}$, а моменты $\int u^r\psi$ конечны для $r \le m$ в силу $|\psi(x)| \le C(1+|x|)^{-1-\alpha}$, $\alpha > m+1$). Оценим последнее слагаемое. Выносим степень:

$$2^{J(l+1/2)}2^{-J}\Big|\int \psi(u)\,\overline{R_J(2^{-J}u)}\,du\Big| \le \frac{M_m}{m!}\,2^{-J(m-l+1/2)} \int |u|^m|\psi(u)|\,\omega_m(2^{-J}|u|)\,du.$$

Интеграл в правой части стремится к нулю: при $|u| \le U$ модуль непрерывности оценивается $\omega_m(2^{-J}U) \to 0$, а хвост $|u| > U$ мажорируется $\omega_m(\infty)\int_{|u|>U}|u|^m(1+|u|)^{-1-\alpha}\,du$, что меньше любого ε при достаточно большом U (так как $m-1-\alpha < -1$). Так как $m - l + 1/2 \ge 1/2 > 0$, всё слагаемое есть $o(1)$ при $J \to +\infty$. Значит, в правой части (53) кроме первого слагаемого всё стремится к нулю, а $\tilde\psi^{(l)}(x_J) \to \tilde\psi^{(l)}(x_0) \ne 0$; в пределе получаем $\int u^l\psi(u)\,du = 0$. □

Следствие 6.14 (из гладкости — нули маски)**.** *Пусть $\{V_j\}$ — КМА с $\varphi, \psi \in C^m$ и ограниченными производными до порядка m, причём $|\psi(x)| \le C(1+|x|)^{-1-\alpha}$, $\alpha > m+1$. Тогда маска раскладывается:*

$$m_0(\xi) = \Big(\frac{1+e^{-i\xi}}{2}\Big)^{m+1} \mathcal{L}(\xi) \tag{54}$$

с тригонометрическим полиномом $\mathcal{L}$. В частности, вейвлеты Добеши ${}_p\psi$ имеют ровно p нулевых моментов.

Доказательство. Применим теорему 6.13 с $\tilde\psi = \psi$ (ортонормированный базис взаимно ортогонален сам себе). Тогда $\hat\psi$ имеет нуль кратности $m+1$ в нуле. Из (31) с $\hat\varphi(0) \ne 0$ (непрерывность в нуле — теорема 6.5) по правилу Лейбница все производные $m_0(\cdot+\pi)$ до порядка m в нуле равны нулю, то есть m_0 имеет нуль кратности $m+1$ в π; делимость на $\big((1+e^{-i\xi})/2\big)^{m+1}$ следует из того, что $\frac{1+e^{-i\xi}}{2} = -e^{-i\xi/2}\sin(\xi/2)\cdot i$ имеет в π простой нуль. Для ${}_p\psi$: $m_0^{(p)}$ имеет в π нуль порядка ровно p, значит ${}_p\hat\psi$ — нуль порядка p в нуле, то есть ровно p нулевых моментов. □

Замечание 6.15. Полнота эквивалентности. Условие Фикса—Стрэнга: $\sum_n n^l\varphi(x-n)$ — многочлен степени l для $l \le m$ эквивалентно $m+1$ нулевым моментам при достаточной гладкости (в [34] — как часть эквивалентной четвёрки условий). В терминах страдания за точность: p нулевых моментов означают, что многочлены степени $\le p-1$ воспроизводятся проекциями P_j точно: $P_j f = f$ для $f \in \pi_{p-1}$, ибо $\langle f, \psi_{j,k}\rangle = 0$ (разложим x^l по Тейлору около $2^{-j}k$ против $\psi_{j,k}$). Это и делает вейвлеты Добеши точными на гладких участках сигнала.

Последний строительный блок — способ вычислить ${}_p\varphi$ и ${}_p\psi$ без бесконечных произведений: каскадный алгоритм.

Предложение 6.16 (каскадный алгоритм)**.** *Пусть φ — масштабирующая функция с финитной маской $\{h_n\}$, φ непрерывна. Определим последовательность непрерывных функций η_j рекурсией*

$$\eta_{j+1}(x) = \sqrt{2}\sum_n h_n\,\eta_j(2x-n), \qquad \eta_0 = \mathbb{I}_{[0,1)}. \tag{55}$$

Тогда $\eta_j \to \varphi$ равномерно на компактах; если, кроме того, φ гёльдерова с показателем α, то скорость сходимости есть $O(2^{-\alpha j})$.

Доказательство. Пусть η_j кусочно постоянна на сетке $2^{-j}\mathbb{Z}$ (это следует индукцией из финитности маски). Её образ имеет вид

$$\widehat{\eta}_j(\xi) = \Big[\prod_{l=1}^{j} m_0(2^{-l}\xi)\Big]\,\widehat{\eta}_0(2^{-j}\xi),$$

что проверяется индукцией: свойство $\widehat{\eta(2\cdot)}(\xi) = \tfrac{1}{2}\widehat{\eta}(\xi/2)$ и масштабное уравнение дают шаг рекурсии, а множитель $\widehat{\eta}_0(2^{-j}\xi)$ — образ ступеньки, растянутой на 2^j. Тогда

$$\|\eta_j - \varphi\|^2 = \int_{-\infty}^{\infty}\Big|\prod_{l=1}^{j} m_0(2^{-l}\xi)\Big|^2\,\Big|\widehat{\eta}_0(2^{-j}\xi) - \prod_{l>j} m_0(2^{-l}\xi)\Big|^2\,\frac{d\xi}{2\pi}\cdot 2\pi.$$

По тождеству (26) периодизация даёт $\sum_k\big|\prod_{l=1}^{j} m_0(2^{-l}(\xi+2\pi k))\big|^2 = 1$ при $|\xi|\le 2^j\pi$, так что подынтегральное выражение мажорируется суммируемой функцией $2\cdot(2\pi)^{-1}(|\widehat{\eta}_0(2^{-j}\xi)|^2 + |\widehat{\varphi}(\xi)|^2\cdot\mathrm{const})$, а сама разность стремится к нулю поточечно: $\widehat{\eta}_0(2^{-j}\xi)\to 1$ равномерно на компактах (так как $\widehat{\eta}_0(0)=1$ и $\widehat{\eta}_0$ непрерывен) и $\prod_{l>j} m_0(2^{-l}\xi)\to 1$ по оценке $|m_0(\zeta)-1|\le C|\zeta|$. По лемме Лебега $\|\eta_j-\varphi\|\to 0$.

Равномерная сходимость на компактах и оценка $O(2^{-\alpha j})$ для гёльдеровой φ доказываются через сравнение η_j с интерполянтами φ по сетке $2^{-j}\mathbb{Z}$: приращения $|\eta_j(x)-\eta_j(y)|$ контролируются маской ($\sum_n|h_n|<\infty$ даёт равностепенную непрерывность), а сходимость значений в узлах сетки следует из уже доказанной сходимости в L_2 через непрерывность φ; стандартная цепочка приводит к $\|\eta_j-\varphi\|_{\infty,K}\le C\,2^{-\alpha j}$ на любом компакте K (подробно — в [11], предложения 6.5.1–6.5.2). $\square$

7. Быстрое вейвлетное преобразование

Из масштабных уравнений следует, что коэффициенты по $\varphi_{j,k}$ и $\psi_{j,k}$ выражаются через коэффициенты по $\varphi_{j+1,\cdot}$ конечными свёртками — это и есть быстрое вейвлетное преобразование (англ. *fast wavelet transform*, FWT; алгоритм Малла).

Теорема 7.1 (Малла: каскад анализа и синтеза)**.** *Пусть $\{V_j\}$ — КМА с маской $\{h_n\}$, $g_n = (-1)^n\overline{h_{1-n}}$. Для $f\in L_2(\mathbb{R})$ обозначим*

$$a_{j,k} = \langle f,\varphi_{j,k}\rangle, \qquad d_{j,k} = \langle f,\psi_{j,k}\rangle. \tag{56}$$

Тогда

$$a_{j,k} = \sum_{n\in\mathbb{Z}}\overline{h_{n-2k}}\,a_{j+1,n}, \qquad d_{j,k} = \sum_{n\in\mathbb{Z}}\overline{g_{n-2k}}\,a_{j+1,n}, \tag{57}$$

и обратная рекурсия восстанавливает мелкий уровень по крупному и деталям:

$$a_{j+1,n} = \sum_{k\in\mathbb{Z}} h_{n-2k}\,a_{j,k} + \sum_{k\in\mathbb{Z}} g_{n-2k}\,d_{j,k}. \tag{58}$$

Если маска финитна, $\#\{n : h_n \neq 0\} = K$, то переход $j+1 \to j$ и обратно требуют не более $2KN$ умножений и $2KN$ сложений на сигнале длины N; многоуровневое разложение $J \to J - L$ — не более $4KN$ операций, независимо от числа уровней.

Доказательство. Подставим масштабные уравнения $\varphi_{j,k} = \sum_n h_{n-2k}\,\varphi_{j+1,n}$ и $\psi_{j,k} = \sum_n g_{n-2k}\,\varphi_{j+1,n}$ (они следуют из (23) масштабированием и сдвигом) в определение $a_{j,k}$:

$$a_{j,k} = \langle f, \varphi_{j,k}\rangle = \sum_n \overline{h_{n-2k}}\,\langle f, \varphi_{j+1,n}\rangle = \sum_n \overline{h_{n-2k}}\,a_{j+1,n},$$

и аналогично для $d_{j,k}$ — это (57). Обратное равенство — то же тождество, прочитанное справа налево, с учётом того, что по (49) матрицы анализа и синтеза взаимно сопряжены.

Оценка стоимости: каждая из двух свёрток в (57) требует KN умножений и KN сложений (каждый выход $a_{j,k}$ собирается из $\leq K$ слагаемых, выходов $N/2$). Синтез — та же цена. На уровне j длина сигнала $N_j = N/2^j$; сумма геометрической прогрессии $\sum_j 4KN_j \leq 4KN$. □

Замечание 7.2 (инициализация и границы). На практике задан не $f \in L_2(\mathbb{R})$, а набор отсчётов $f[n]$, $n = 0, \dots, N-1$. Стартовый уровень $a_{L,k} = \langle f, \varphi_{L,k}\rangle$ с $2^{-L} = 1/N$ приближают самими отсчётами: для достаточно гладкой f

$$\langle f, \varphi_{L,k}\rangle = \int f(x)\,2^{L/2}\varphi(2^L x - k)\,dx = 2^{-L/2}\int f(2^{-L}(u+k))\,\varphi(u)\,du \approx 2^{-L/2} f(2^{-L}k),$$

где использовано $\int \varphi = 1$ (из $\widehat{\varphi}(0) = (2\pi)^{-1/2}$ и непрерывности), и $a_{L,k} \approx N^{-1/2} f[k]$ [34]. Погрешность этой замены — $O(2^{-L}\|f'\|_\infty)$ и она же определяет граничные эффекты: у концов интервала свёртки (57) упираются в границу, и стандартные приёмы — периодизация сигнала (циклическая свёртка, теорема 5.1 вопроса 07) или симметричное отражение; оба меняют краевые коэффициенты, что нужно учитывать при пороговой обработке.

С точки зрения обработки сигналов рекурсии (57) — это банк из двух фильтров с прореживанием вдвое (децимацией): сигнал пропускается через низкочастотный фильтр h (усреднение, приближение) и высокочастотный g (детали), после чего каждый поток прореживается. Тождество (26) — это в точности условие **сопряжённых зеркальных фильтров** (англ. *conjugate mirror filters*): фильтр g есть «зеркало» фильтра h относительно частоты π, и каскад восстанавливает сигнал без потерь. Исторически фильтры Круазье — Естебана — Галана (1976) предшествовали вейвлетам; переформулировка Малла и Мейера состояла в том, что итерация банка фильтров сходится к разложению по базису — КМА.

Двумерный случай (обработка изображений) строится сепарабельно: $V_j^2 = V_j \otimes V_j$, и ортогональное дополнение $W_j^2 = V_{j+1}^2 \ominus V_j^2$ порождается тремя вейвлетами $\psi^1(x) = \varphi(x_1)\psi(x_2)$, $\psi^2(x) = \psi(x_1)\varphi(x_2)$, $\psi^3(x) = \psi(x_1)\psi(x_2)$ — горизонтальные, вертикальные и диагональные перепады [34]. Быстрое преобразование применяет одномерную схему сначала по строкам, потом по столбцам; стоимость меньше $8KN^2$ для изображения $N \times N$. Именно эта схема — основа вейвлетного кодирования изображений, на котором построен стандарт JPEG2000: у изображений с ограниченной вариацией упорядоченные вейвлет-коэффициенты убывают как k^{-1}, что даёт оценку искажения $d(\bar{R}) \sim \bar{R}^{-1}(1 - \log_2 \bar{R})$ — скорость, оптимальную среди всех кодеков для этого класса [34].

8. Сжатие сигналов

Рамка вопроса — сжатие численной информации [35]: хранить не сам сигнал, а малое число коэффициентов его разложения, по которым сигнал восстанавливается с заданной точностью. Вейвлетный базис делает коэффициенты малыми именно там, где сигнал гладок.

Теорема 8.1 (убывание коэффициентов на гладких участках)**.** *Пусть ψ имеет p нулевых моментов, $|\psi(x)| \le C(1+|x|)^{-1-\alpha}$ с $\alpha > p$, и f — $p-1$ раз непрерывно дифференцируема на носителе $\psi_{j,k}$ с остатком Тейлора $|f(x) - P_{p-1}(x)| \le M|x - 2^{-j}k|^p$ для многочлена P_{p-1} степени $\le p-1$. Тогда*

$$|d_{j,k}| = |\langle f, \psi_{j,k}\rangle| \le M\, 2^{-j(p+1/2)} \int_{-\infty}^{\infty} |u|^p |\psi(u)|\, du. \tag{59}$$

Доказательство. Так как $\int x^l \psi(x)\, dx = 0$ при $l < p$ и $\int \psi = 0$, для любого многочлена P степени $\le p-1$ выполнено $\langle P, \psi_{j,k}\rangle = 0$. Возьмём $P = P_{p-1}$ — тейлоровский многочлен f в точке $x_0 = 2^{-j}k$:

$$d_{j,k} = \int \big[f(x) - P_{p-1}(x)\big]\, 2^{j/2}\, \overline{\psi(2^j x - k)}\, dx.$$

Замена $u = 2^j x - k$ даёт

$$|d_{j,k}| \le 2^{-j/2} \int M\, 2^{-jp} |u|^p\, |\psi(u)|\, du = M\, 2^{-j(p+1/2)} \int |u|^p |\psi(u)|\, du,$$

и интеграл конечен: $\int |u|^p|\psi| \le C \int |u|^p (1+|u|)^{-1-\alpha} du < \infty$ при $\alpha > p$. □

Замечание 8.2 (что видно из оценки)*.* Число нулевых моментов p переводит гладкость сигнала в скорость убывания коэффициентов: каждый дополнительный момент умножает убывание на 2^{-j}. Для вейвлета Хаара ($p = 1$) на линейном участке $|d_{j,k}| \le C 2^{-3j/2}$, для D_4 ($p = 2$) — $2^{-5j/2}$. Особенность сигнала (излом, скачок) не исчезает: около точки излома посылка теоремы 8.1 нарушается и коэффициенты убывают лишь как $2^{-j/2}$ — но только в $O(1)$ точках на уровень, остальные коэффициенты остаются малыми. Отсюда механизм вейвлетного сжатия: массив коэффициентов содержит малую долю больших значений, и пороговая обработка $\tilde d_{j,k} = d_{j,k}\, \mathbb{1}_{|d_{j,k}|>T}$ при сохранении $K \ll N$ коэффициентов даёт ошибку $\|f - \tilde f\|^2 \le \sum_{\text{обнулённые}} |d_{j,k}|^2$, быстро убывающую с T. Это и опровергает грубую оценку «коэффициенты Хаара затухают как $O(1/j)$» из лекционного курса: для кусочно-гладких сигналов типично экспоненциальное убывание по j вдали от особенностей, а не степенное по номеру коэффициента. Численное сравнение Хаар/Добеши на сигнале (1) с изломом — в ноутбуке вопроса (пример 4).

Оценка риска пороговой обработки при наличии шума — теорема Донохо — Джонстон: для жёсткого или мягкого порога $T = \sigma\sqrt{2\ln N}$ риск оценки при всех $N \ge 4$ не превосходит $(2\ln N + 1)(\sigma^2 + r_p(f))$, где $r_p(f)$ — риск оракула, знающего заранее, какие коэффициенты обнулять [34]. Доказательство это оценки не входит в конспект — оно занимает отдельную главу [34]; здесь теорема используется как обоснование выбора порога T.

9. Вычислительная сторона

Алгоритмическая картина: вейвлетный анализ — линейное преобразование сигнала длины N с матрицей, факторизованной в каскад прореженных свёрток. Стоимость $O(N)$ против $O(N \log N)$ у быстрого преобразования Фурье (вопрос 07) — сжатая структура матрицы (полосная + перестановочная), а не магия: вейвлетное разложение приближает сигнал многоуровнево, и на каждом уровне работаем с вдвое меньшим массивом.

Где работает конструкция.

Постановка	Что вычисляется	Ответ	Что покупается
Нестационарный сигнал, локальные особенности	CWT $(Wf)(a,b)$, плоскость (a,b)	скелограмма: где и на каком масштабе живёт особенность	избыточность (a,b), дорогой счёт
Устойчивое разложение по сетке без базиса	коэффициенты фрейма $\langle f, \psi_{j,k}\rangle$	восстановление через двойственный фрейм за $\frac{B-A}{B+A}$ итераций	избыточность B/A, лишние коэффициенты
Ортонормированное сжатие 1D-сигнала	FWT + жёсткий порог	$K \ll N$ коэффициентов, ошибка по теореме 8.1	фиксированная сетка 2^{-j}, граничные эффекты
Сжатие изображений	2D-FWT, три ориентации h, v, d	JPEG2000: оптимальная скорость искажения для класса БВ	замена блоков ДКП глобальным преобразованием
Обнаружение излома/скачка	максимумы $\lvert d_{j,k}\rvert$ по k при малых j	локализация особенности с точностью до 2^{-j}	только детекция, не оценка величины

10. Разобранные задачи

Задача 10.1 (условие допустимости системы Хаара)**.** Вычислить образ хааровской функции $\psi = \mathbb{I}_{[0,1/2)} - \mathbb{I}_{[1/2,1)}$ и проверить, что $\int_0^\infty |\hat\psi(\xi)|^2 \frac{d\xi}{\xi} = \frac{\ln 2}{2\pi}$ — то есть система Хаара удовлетворяет теореме 4.7 с $A = B = 1$.

Решение. По определению образа

$$\hat\psi(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\Big[\int_0^{1/2} e^{-ix\xi}dx - \int_{1/2}^{1} e^{-ix\xi}dx\Big] = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\frac{(1-e^{-i\xi/2})^2}{i\xi},$$

откуда $|\hat\psi(\xi)|^2 = \frac{1}{2\pi}\,\frac{\sin^4(\xi/4)}{(\xi/4)^2}$. Тогда

$$\int_0^\infty \frac{|\hat\psi(\xi)|^2}{\xi}d\xi = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty \frac{\sin^4(\xi/4)}{(\xi/4)^2}\,\frac{d\xi}{\xi} = \frac{1}{2\pi}\int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{u^3}\,du.$$

Вычислим последний интеграл. Интегрирование по частям (граничные слагаемые обращаются в нуль, так как $\sin^4 u = O(u^4)$ при $u \to 0$):

$$\int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{u^3}\,du = 2\int_0^\infty \frac{\sin^3 u\cos u}{u^2}\,du.$$

Так как $\sin^3 u\cos u = \frac14\sin 2u - \frac18\sin 4u$, повторное интегрирование по частям (граничный член снова нулевой: коэффициент при u в $\frac14\sin 2u - \frac18\sin 4u$ равен $\frac14\cdot 2 - \frac18\cdot 4 = 0$) даёт

$$\int_0^\infty \frac{\sin^4 u}{u^3}\,du = \int_0^\infty \frac{\cos 2u - \cos 4u}{u}\,du.$$

Остаётся стандартный интеграл Фруллани: представляя $1/u = \int_0^\infty e^{-tu}\,dt$ и переставляя интегралы (что легализуется сглаживанием $e^{-\varepsilon u}$ и предельным переходом),

$$\int_0^\infty \frac{\cos\alpha u - \cos\beta u}{u}\,du = \int_0^\infty \Big(\frac{t}{t^2+\alpha^2} - \frac{t}{t^2+\beta^2}\Big)dt = \ln\frac{\beta}{\alpha}.$$

При $\alpha=2$, $\beta=4$ получаем $\ln 2$, так что искомый интеграл равен $\frac{\ln 2}{2\pi}$. Численная проверка обоих равенств — в ноутбуке (пример 1).

Задача 10.2 (Хаар из КМА)**.** Проверить, что конструкция теоремы 5.7 для кусочно-постоянного КМА (пример 5.2) даёт $\psi=\mathbb{I}_{[0,1/2)}-\mathbb{I}_{[1/2,1)}$.

Решение. Масштабное уравнение: $\varphi(x)=\varphi(2x)+\varphi(2x-1)$ с $\varphi=\mathbb{I}_{[0,1)}$, значит $h_0=h_1=1/\sqrt{2}$, прочие $h_n=0$. По (32): $g_0=(-1)^0\overline{h_1}=1/\sqrt{2}$, $g_1=(-1)^1\overline{h_0}=-1/\sqrt{2}$. Тогда $\psi(x)=\sqrt{2}(\frac{1}{\sqrt{2}}\varphi(2x)-\frac{1}{\sqrt{2}}\varphi(2x-1))=\varphi(2x)-\varphi(2x-1)=\mathbb{I}_{[0,1/2)}-\mathbb{I}_{[1/2,1)}$ — хааровская функция. Проверка через (31): $m_0(\xi)=\frac{1}{2}(1+e^{-i\xi})$, $\hat\psi(\xi)=-e^{-i\xi/2}\overline{m_0(\xi/2+\pi)}\hat\varphi(\xi/2)=-e^{-i\xi/2}\,\frac{1-e^{i\xi/2}}{2}\cdot\frac{1-e^{-i\xi/2}}{i\xi/2}\cdot\frac{1}{\sqrt{2\pi}}$ (здесь $\hat\varphi(\xi/2)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\,\frac{1-e^{-i\xi/2}}{i\xi/2}$) — совпадает с образом из задачи 10.1.

Задача 10.3 (норма «мексиканской шляпы»)**.** Проверить, что функция (4) имеет единичную норму $\|\psi\|=1$.

Решение. По построению ψ вещественна, поэтому $\|\psi\|^2=\frac{4}{\sqrt{\pi}3}\int_{-\infty}^{\infty}(t^2-1)^2e^{-t^2}\,dt$. Гауссовы моменты: $\int e^{-t^2}dt=\sqrt{\pi}$, $\int t^2e^{-t^2}dt=\frac{\sqrt{\pi}}{2}$, $\int t^4e^{-t^2}dt=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}$ (два последних — интегрированием по частям от первого). Тогда $\int(t^2-1)^2e^{-t^2}dt=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}-2\cdot\frac{\sqrt{\pi}}{2}+\sqrt{\pi}=\frac{3\sqrt{\pi}}{4}$, и $\|\psi\|^2=\frac{4}{\sqrt{\pi}3}\cdot\frac{3\sqrt{\pi}}{4}=1$.

Задача 10.4 (CWT Хаара для синуса)**.** Вычислить $(Wf)(a,b)$ для $f(t)=\sin t$ на $[0,2\pi]$ и вейвлета Хаара, $a>0$, носитель $\psi^{a,b}$ целиком внутри $[0,2\pi]$. Объяснить, почему коэффициенты при $a=1$ и $a=2$ различаются.

Решение. Носитель $\psi^{a,b}$ есть $[b,b+a]$, причём $\psi^{a,b}=a^{-1/2}$ на $[b,b+a/2)$ и $-a^{-1/2}$ на $[b+a/2,b+a)$. Поэтому

$$(Wf)(a,b)=a^{-1/2}\Big[\int_b^{b+a/2}\sin t\,dt-\int_{b+a/2}^{b+a}\sin t\,dt\Big]=a^{-1/2}\big[\cos b-2\cos\big(b+\tfrac{a}{2}\big)+\cos(b+a)\big].$$

Сумма первого и третьего косинусов раскладывается: $\cos b+\cos(b+a)=2\cos(b+a/2)\cos(a/2)$, так что

$$(Wf)(a,b)=-4\,a^{-1/2}\,\sin^2\!\Big(\frac{a}{4}\Big)\,\cos\Big(b+\frac{a}{2}\Big). \tag{60}$$

Коэффициент осциллирует по b с той же частотой, что и сигнал (со сдвигом фазы на $\pi/2$), а его огибающая по масштабу равна $4\,a^{-1/2}\sin^2(a/4)$: при $a=1$ это $4\sin^2(1/4)\approx 0{,}245$, при $a=2$ — $\frac{4}{\sqrt{2}}\sin^2(1/2)\approx 0{,}650$. Различие объясняется устройством CWT: на масштабе a вейвлет измеряет разность средних $\sin t$ на двух половинах окна длины a; с ростом a эта разность сначала растёт (сигнал успевает измениться за окно), и огибающая возрастает. Численная проверка формулы (60) и огибающих — в ноутбуке (пример 2).

Задача 10.5 (ручной счёт БВП)**.** Разложить сигнал $x=(x_0,x_1,x_2,x_3)$ по хааровскому базису двумя уровнями и восстановить его обратной рекурсией.

Решение. Фильтры: $h=(\frac{1}{\sqrt{2}},\frac{1}{\sqrt{2}})$, $g=(\frac{1}{\sqrt{2}},-\frac{1}{\sqrt{2}})$ (пример 5.2). Первый уровень (57) при $a_{2,n}=x_n$:

$$a_{1,0}=\frac{x_0+x_1}{\sqrt{2}},\quad a_{1,1}=\frac{x_2+x_3}{\sqrt{2}},\quad d_{1,0}=\frac{x_0-x_1}{\sqrt{2}},\quad d_{1,1}=\frac{x_2-x_3}{\sqrt{2}}.$$

Второй уровень из $(a_{1,0}, a_{1,1})$:

$$a_{0,0} = \frac{a_{1,0} + a_{1,1}}{\sqrt{2}} = \frac{x_0 + x_1 + x_2 + x_3}{2}, \qquad d_{0,0} = \frac{a_{1,0} - a_{1,1}}{\sqrt{2}} = \frac{x_0 + x_1 - x_2 - x_3}{2}.$$

Разложение по ортонормированному хааровскому базису сетки: $x = \frac{a_{0,0}}{2}(1,1,1,1) + \frac{d_{0,0}}{2}(1,1,-1,-1) + \frac{d_{1,0}}{\sqrt{2}}(1,-1,0,0) + \frac{d_{1,1}}{\sqrt{2}}(0,0,1,-1)$. Синтез (58) восстанавливает: $a_{1,0} = \frac{a_{0,0}+d_{0,0}}{\sqrt{2}}$, $a_{1,1} = \frac{a_{0,0}-d_{0,0}}{\sqrt{2}}$, далее $x_0 = \frac{a_{1,0}+d_{1,0}}{\sqrt{2}}$, $x_1 = \frac{a_{1,0}-d_{1,0}}{\sqrt{2}}$ и аналогично для пары (x_2, x_3); прямая подстановка возвращает исходный сигнал. Стоимость $2(N-1) = 6$ сложений и 6 умножений на $N = 4$ — согласовано со счётом пирамиды вопроса 07.

11. Вопросы, которые стоит ожидать

- Почему условие допустимости требует нулевого среднего, и что ломается при $C_\psi = \infty$? (Раздел 3: интеграл обращения теряет смысл; сходимости в L_2 не будет.)
- Чем фрейм отличается от базиса, и как восстанавливается сигнал по коэффициентам фрейма? (Определение 4.1, предложение 4.4; жёсткий фрейм — частный случай.)
- Почему сетка $a = 2^{-j}$ особенная? (Теорема 4.7: массы образа на полуосях фиксированы; диадическая структура вложенных подпространств.)
- Сформулируйте аксиомы КМА и выведите вейвлет из масштабирующей функции. (Теорема 5.7; привести пример Хаара.)
- Что даёт число нулевых моментов, и чем D_4 лучше Хаара на гладком сигнале? (Теорема 8.1: $2^{-j(p+1/2)}$ против $2^{-3j/2}$; излом остаётся локальным.)
- Почему гладкий вейвлет с компактным носителем не может быть симметричным? (Пропозиция 6.12: полная симметрия только у Хаара.)
- Стоимость быстрого вейвлетного преобразования и инициализация по отсчётам. (Теорема 7.1, замечание 7.2.)

12. Источники

Основной источник вопроса — [11] (Добеши): непрерывное преобразование и обращение (гл. 2), фреймы и границы (гл. 3), кратномасштабный анализ и алгоритм Малла (гл. 5), конструкция вейвлетов с компактным носителем, критерии Коэна и Лоутона, вейвлеты Добеши и каскадный алгоритм (гл. 6). Обработка сигналов и двумерный случай — [34] (Малла): CWT и диадические вейвлеты (гл. 4), кратномасштабная аппроксимация и банки фильтров (гл. 7), пороговая обработка и оценки Донохо — Джонстон (гл. 10), кодирование и JPEG2000 (гл. 11); нормировка Фурье у [34] неединичная, все формулы пересчитаны. Сплайн-вейвлеты и Баттле — Лемарье — [25] (Чуи), гл. 6–7; многочлен Эйлера — Фробениуса — [25] гл. 4. Дискретные вейвлетные базисы и быстрое вейвлетное разложение периодических сплайнов — [66] (Малоземов, Машарский), гл. 2 §4 и гл. 3 §§10–11. Рамка сжатия численной информации — [35] (Бердышев, Петрак). Сжатие в статистике — [16] §5.9.

Часть II.
Расширенная часть

13. Сплайн-вейвлеты и цена ортонормировки

Вопрос 01 заканчивается наблюдением: дискретные периодические сплайны имеют ортогональный базис, но на равномерной сетке и с глобальными носителями; для непрерыв-

ных сплайнов картина интереснее. B-сплайны N_m порядка m (вопрос 01) порождают лестницу сплайн-пространств V_j^m — это КМА с масштабирующей функцией $\varphi = N_m$, у которой сдвиги образуют лишь базис Рисса. Что даст ортонормирующий трюк (30)? Делитель $\big(\sum_k |\hat N_m(\xi+2\pi k)|^2\big)^{1/2}$ не является тригонометрическим полиномом, и носитель у результата размазывается: получаются **вейвлеты Баттле — Лемарье**.

Пример 13.1 (Баттле — Лемарье)**.** Пусть N_m — B-сплайн порядка m с образом

$$\hat N_m(\xi) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-i\epsilon_m \xi/2}\Big(\frac{\sin(\xi/2)}{\xi/2}\Big)^m, \qquad \epsilon_m = m \bmod 2$$

(центровка сплайна; [25] при другой нормировке Фурье — пересчитано на единичную по правилу вопроса 07). Ортонормированная масштабирующая функция:

$$\hat\varphi_m(\xi) = \frac{\hat N_m(\xi)}{\big(\sum_k |\hat N_m(\xi+2\pi k)|^2\big)^{1/2}} = \frac{\hat N_m(\xi)}{\sqrt{F_m(e^{-i\xi})}}, \tag{61}$$

где F_m — символ Грамиана сдвигов, выражающийся через многочлен Эйлера — Фробениуса (вопрос 01): в нашей нормировке

$$\sum_k |\hat N_m(\xi+2\pi k)|^2 = \frac{1}{2\pi}\,\Phi_m(\xi), \qquad \Phi_m(\xi) = \frac{1}{(2m-1)!}\prod_{j=1}^{m-1}\frac{1-2\lambda_j\cos\xi+\lambda_j^2}{|\lambda_j|},$$

где $\lambda_1,\dots,\lambda_{m-1}$ — корни E_{2m-1} внутри единичного круга (все корни E_{2m-1} вещественны, просты, отрицательны и попарно взаимно обратны [25]); $\Phi_m(\xi) > 0$ на вещественной оси и аналитична в полосе. Соответствующий вейвлет [25], формула (7.1.6), пересчитанная на единичную нормировку Фурье:

$$\hat\psi_m(\xi) = -\frac{1}{\sqrt{2\pi}}\Big(\frac{4}{i\xi}\Big)^m e^{-i\xi/2}\sin^{2m}\Big(\frac{\xi}{4}\Big)\sqrt{\frac{\Phi_m(\xi/2+\pi)}{\Phi_m(\xi)\,\Phi_m(\xi/2)}}\,; \tag{62}$$

при $m=1$ ($\Phi_1\equiv 1$) она сводится к хааровскому образу $-(1/\sqrt{2\pi})\,(1-e^{-i\xi/2})^2/(i\xi)$, что и проверяет нормировку.

Свойства вейвлетов Баттле — Лемарье: ${}_m\psi \in C^{m-2}$ (при $m\ge 2$) с экспоненциальным убыванием [25], ровно m нулевых моментов (из следствия 6.14: маска имеет нуль порядка m в π — для $m{+}1$ моментов нужно $m{+}1$, здесь ровно m), носитель не компактен. Симметричны относительно $x=1/2$ при нечётных m. При $m=1$ получается Хаар.

Точная формулировка о цене: среди ортонормированных вейвлетов с компактным носителем полностью симметричный — только Хаар; любой другой ОН вейвлет либо теряет компактность носителя (Баттле — Лемарье, Мейер — у того носитель в частоте), либо симметрию (Добеши). Это следствие теоремы о невозможности симметричного компактного ОН-вейвлета [25] (теорема 5.37 у Чуи: если φ кососимметрична и ψ имеет компактный носитель, то это Хаар).

14. Дискретные вейвлетные базисы

Непрерывный КМА имеет точную конечномерную тень: вейвлетные базисы в $\mathbb{C}^N$ [66]. Пусть $N=2^s$; в $\mathbb{C}^N$ есть ортогональные базисы f_ν, $\nu=0,\dots,s$, построенные рекурсией

$$f_\nu(\sigma\Delta_\nu + p\Delta_{\nu+1}) = f_{\nu-1}(2p\Delta_\nu) + (-1)^\sigma f_{\nu-1}((2p+1)\Delta_\nu),$$

$\Delta_\nu = 2^{\nu-1}$ (схема «сглаживание–детализация» вопроса 07). Линейные оболочки блоков $V_\nu = \mathrm{lin}\{f_\nu(p\Delta_{\nu+1})\}$, $W_\nu = \mathrm{lin}\{f_\nu(\Delta_\nu + p\Delta_{\nu+1})\}$ удовлетворяют

$$V_{\nu-1} = V_\nu \oplus W_\nu, \qquad \mathbb{C}^N = V_s \oplus W_s \oplus W_{s-1} \oplus \ldots \oplus W_1, \tag{63}$$

причём базис W_ν состоит из сдвигов единственного сигнала $f_\nu(\Delta_\nu;\cdot)$, который вычислен в [66] (теорема 4.1):

$$f_\nu(\Delta_\nu; j) = \begin{cases} 1, & j \in [0, \Delta_\nu), \\ -1, & j \in [\Delta_\nu, \Delta_{\nu+1}), \\ 0 & \text{иначе}, \end{cases}$$

— дискретный вейвлет Хаара. Быстрое преобразование Хаара — те же рекурсии пирамиды вопроса 07, стоимость $2(N-1)$ сложений [66] (в бухгалтерии [66] счёт идёт без умножений — множители $2^{-\nu}$ встроены в формулу разложения). Вторая последовательность ортогональных базисов [66] даёт частотную версию прореживания — тот же механизм, другая перестановка.

Параллельно строятся **сплайн-вейвлеты на дискретной периодической решётке** [66]. Пространство дискретных периодических сплайнов S_r^m (вопрос 01) раскладывается в ортогональную сумму вейвлетных подпространств:

$$S_r^{m_\nu} = S_r^{m_{\nu+1}} \oplus W_r^{m_{\nu+1}}, \qquad m_\nu = m/2^\nu, \tag{64}$$

с явно построенными ортогональными сплайнами $w_k^{\nu+1}$; коэффициенты разложения считаются банком фильтров с символами $c_\nu(l) = \left(2\cos(\pi l/m_\nu)\right)^{2r}$ и Грамианами T_{2r}^ν — дискретным аналогом многочлена Эйлера — Фробениуса, рекуррентно вычисляемыми по уровням [66] (задача 3.23). Это тот же каскад, что и в теореме 7.1, но с фильтрами, определяемыми сплайновым пространством: связь теоремы 5.7 с конечномерными схемами становится предметно проверяемой.

Смысл расширенной части для ответа: конструкция КМА — не только аналитический аппарат $L_2(\mathbb{R})$; её конечномерные тени существуют, явно вычислимы и совпадают по структуре с непрерывной. На экзамене это отвечает на вопрос «а что на практике, где сигнал конечный».